INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBA PARA EL DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO DEL REGULADOR DE CONTRAPRESIÓN DE ESCAPE ATR Y LA VÁLVULA WASTEGATE EN CAMIONES VOLVO FH460

Postulante: Miguel Angel Laurayza Poma

Tutor: Lic. Limber Joaquin Tudela Patty

CARRERA: AUTOTRONICA
NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ- EL ALTO -BOLIVIA

I- 2026

DEDICATORIA

Dedico el presente proyecto de grado, en primer lugar, a Dios, por brindarme la fortaleza, la sabiduría y la perseverancia necesarias para superar cada desafío presentado durante mi formación académica y el desarrollo de esta investigación.

A mis padres, por su apoyo incondicional, sus consejos, sacrificios y valores inculcados a lo largo de mi vida, constituyéndose en el principal pilar para alcanzar mis metas personales y profesionales.

A mi familia, por su comprensión, paciencia y constante motivación durante todo el proceso de formación académica, brindándome la confianza necesaria para continuar avanzando hacia mis objetivos.

A mis docentes, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias, contribuyendo significativamente a mi crecimiento profesional y al fortalecimiento de mis capacidades técnicas dentro del área automotriz.

Finalmente, dedico este trabajo a todas aquellas personas que, de una u otra manera, contribuyeron a mi formación y me impulsaron a culminar satisfactoriamente esta importante etapa de mi vida.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi más sincero agradecimiento a Dios por permitirme culminar esta etapa académica, brindándome salud, fortaleza y la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos que contribuirán a mi desarrollo profesional.

Agradezco a mis padres y familiares por el apoyo constante, la confianza depositada en mí y el acompañamiento brindado durante todo el proceso de formación, siendo una fuente permanente de motivación para alcanzar esta meta.

Mi reconocimiento especial a los docentes de la carrera, quienes mediante su experiencia, orientación y dedicación compartieron valiosos conocimientos que hicieron posible el desarrollo de este proyecto de investigación.

Asimismo, agradezco a la institución académica por proporcionar los recursos y espacios necesarios para la formación profesional, fomentando el desarrollo de proyectos orientados a la solución de problemas técnicos reales.

De igual manera, expreso mi agradecimiento a todas las personas que colaboraron directa o indirectamente en la ejecución de este trabajo, aportando ideas, sugerencias y apoyo durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.

Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que contribuyeron a mi crecimiento académico y personal, permitiéndome culminar satisfactoriamente la presente investigación.

INDICE

CAPITULO I 1

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1
1.1. Identificación del problema 1

1.1.1. Formulación del problema de investigación 1

1.1.2. Representación grafica del problema 2

1.2. Justificación del Proyecto 2

1.2.1. Justificación Técnica 2

1.2.2. Justificación Económica 3

1.2.3. Justificación Social 4

1.3. OBJETIVOS 4

1.3.1. Objetivo general 4

1.3.2. Objetivos específicos 5

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO 5

1.4.1. Enfoque cuantitativo 5

CAPÍTULO II 6

2. MARCO TEÓRICO 6
2.1. Transporte pesado y evolución de los sistemas electrónicos en camione 6

2.1.1. Transporte pesado 6

2.1.2. Evolución tecnológica de los camiones 7

2.1.3. Electrónica automotriz aplicada al transporte pesado 8

2.1.4. Importancia de los sistemas electrónicos en los camiones Volvo FH460 9

2.2. Sistema electrónico de gestión del motor diésel 11

2.2.1. Concepto de sistema electrónico de gestión del motor 11

2.2.2. Evolución de la gestión electrónica en motores diésel 12

2.2.3. Unidad de Control Electrónico (ECU) 13

2.2.4. Sensores utilizados en la gestión electrónica del motor 14
2.2.4.1. Sensor de presión 14
2.2.4.2. Sensor de temperatura 14
2.2.4.3. Sensor de posición 14
2.2.4.4. Sensor de velocidad 14
2.2.4.5. Sensor de presión de sobrealimentación 14
2.2.5. Actuadores electrónicos 15
2.2.6. Importancia del sistema electrónico de gestión en el Volvo FH460 16
2.3. Motores Diésel Volvo D13 17
2.3.1. Concepto de motor diésel 17
2.3.2. Ciclo de funcionamiento del motor diésel 18
2.3.2.1. Admisión 18
2.3.2.2. Compresión 18
2.3.2.3. Combustión y expansión 18
2.3.2.4. Escape 19
2.3.3. Características técnicas del motor Volvo D13 19
2.3.4. Sistema de inyección electrónica Common Rail 21
2.3.5. Sistema de sobrealimentación mediante turbocompresor 22
2.3.6. Sistema de escape y control de emisiones 23
2.3.7. Relación del motor D13 con el regulador ATR y la válvula Wastegate 24
2.4. Sistemas de admisión y escape 25
2.4.1. Concepto general del sistema de admisión 25
2.4.2. Función del intercooler 26
2.4.3. Sistema de escape 27
2.4.4. Flujo de gases de escape 28
2.4.5. Contrapresión de escape 30
2.4.6. Relación entre el sistema de escape y la válvula Wastegate 31

2.4.7. Relación entre el sistema de escape y el regulador ATR 32
2.5. Turbocompresores 33
2.5.1. Concepto de turbocompresor 33
2.5.2. Componentes principales del turbocompresor 33
2.5.3. Funcionamiento del turbocompresor 34
2.5.4. Presión de sobrealimentación 36
2.5.5. Válvula Wastegate 36
2.5.6. Control electrónico de la Wastegate 37
2.5.7. Fallas frecuentes del turbocompresor y la Wastegate 38
2.5.8. Relación del turbocompresor con el banco de pruebas propuesto 39
2.6. Válvula Wastegate 40
2.6.1. Definición de la válvula Wastegate 40
2.6.2. Principio de funcionamiento 41
2.6.3. Componentes principales de la Wastegate 42
2.6.3.1. Cuerpo de la válvula 42
2.6.3.2. Compuerta de desvío 42
2.6.3.3. Actuador 42
2.6.3.4. Resorte de calibración 42
2.6.3.5. Sensor de posición 42
2.6.3.6. Conectores eléctricos 42
2.6.4. Tipos de válvulas Wastegate 43
2.6.4.1. Wastegate interna 43
2.6.4.2. Wastegate externa 43
2.6.5. Control electrónico de la Wastegate 44
2.6.6. Parámetros operativos de la Wastegate 45
2.6.7. Fallas frecuentes de la Wastegate 46
2.6.7.1. Fallas mecánicas 46

2.6.7.2. Fallas neumáticas 46
2.6.7.3. Fallas electrónicas 46
2.6.8. Diagnóstico electrónico de la Wastegate 47
2.6.9. Relación con el banco de pruebas propuesto 48
2.7. Regulador de Contrapresión de Escape ATR 49
2.7.1. Concepto del regulador de contrapresión de escape ATR 49
2.7.2. Principio de funcionamiento del ATR 50
2.7.3. Componentes principales del regulador ATR 51
2.7.3.1. Cuerpo de la válvula 51
2.7.3.2. Mariposa de control 51
2.7.3.3. Actuador neumático 51
2.7.3.4. Electroválvula de control 51
2.7.3.5. Sensor de posición 51
2.7.3.5. Conectores eléctricos 51
2.7.4. Sistema neumático del ATR 52
2.7.5. Control electrónico del ATR 53
2.7.6. Señales PWM aplicadas al ATR 54
2.7.7. Parámetros operativos del ATR 55
2.7.8. Fallas frecuentes del regulador ATR 56
2.7.8.1. Fallas mecánicas 56
2.7.8.2. Fallas neumáticas 56
2.7.8.3. Fallas electrónicas 56
2.7.9. Diagnóstico electrónico del regulador ATR 57
2.7.10. Relación del ATR con el banco de pruebas propuesto 58
2.8. Sensores utilizados en el sistema ATR y Wastegate 58
2.8.1. Concepto de sensor automotriz 58
2.8.2. Clasificación de los sensores automotrices 59

2.8.2.1. Sensores de presión 59
2.8.2.2. Sensores de temperatura 60
2.8.2.3. Sensores de posición 60
2.8.2.4. Sensores de velocidad 60
2.8.2.5. Sensores de flujo 60
2.8.3. Sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) 60
2.8.4. Sensor de presión de escape 61
2.8.5. Sensor de temperatura de gases de escape (EGT) 62
2.8.6. Sensor de posición del acelerador (APP) 63
. 2.8.7. Sensor de revoluciones del motor 64
2.8.8. Importancia de los sensores para el banco de pruebas 65
2.9. Actuadores electrónicos y neumáticos 65
2.9.1. Concepto de actuador 65
2.9.2. Clasificación de los actuadores automotrices 66
2.9.2.1. Actuadores eléctricos 66
2.9.2.2. Actuadores neumáticos 66
2.9.2.3. Actuadores hidráulicos 67
2.9.3. Electroválvulas 67
2.9.4. Solenoides automotrices 68
2.9.5. Actuador neumático del ATR 69
2.9.6. Actuador de la Wastegate 70
2.9.7. Control PWM aplicado a actuadores 71
2.9.8. Fallas frecuentes de actuadores 72
2.9.8.1. Fallas eléctricas 72
2.9.8.2. Fallas mecánicas 72
2.9.8.3. Fallas neumáticas 72
CAPÍTULO III 74

3. MARCO PRACTICO 74
3.1. Descripción general del banco de pruebas 74
3.1.1. Objetivo del banco de pruebas 74
3.1.2. Alcance del banco de pruebas 75
3.1.3. Aplicación en mantenimiento preventivo 76
3.1.3.1. Verificación periódica de componentes 77
3.1.3.2. Reducción de fallas inesperadas 77
3.1.4. Aplicación en mantenimiento correctivo 77
3.1.4.1. Confirmación de fallas 77
3.1.4.2. Evaluación posterior a reparaciones 78
3.1.5. Características generales del banco de pruebas 78
3.1.5.1. Portabilidad del equipo 79
3.1.5.2. Seguridad operativa 80
3.1.5.3. Facilidad de operación 80
3.1.5.4. Compatibilidad con sistemas automotrices 80
3.1.6. Beneficios de la implementación del banco de pruebas 80
3.1.6.1. Beneficios técnicos 81
6.1.6.2. Beneficios económicos 81
6.1.6.3. Beneficios académicos 81
3.2. Diseño del Banco de Pruebas 82
3.2.1. Análisis de requerimientos técnicos 82
3.2.1.1. Requerimientos eléctricos 83
3.2.1.1.1. Alimentación del sistema 83
3.2.1.1.2. Protección eléctrica 84
3.2.1.1.3. Requerimientos mecánicos 84
3.2.1.1.3.1. Protección estructural 85
3.2.1.1.3.2. Facilidad de transporte 85
3.2.2. Diseño conceptual del sistema 86
3.2.2.1. Módulo de alimentación 86

3.2.2.2. Módulo de control 87
3.2.2.3. Módulo de señalización 87
3.2.2.4. Módulo de conexión 87
3.2.3. Selección de materiales y componentes 88
3.2.3.1. Pulsadores de control 88
3.2.3.1.1. Función de los pulsadores 89
3.2.3.1.2. Distribución en el panel frontal 89
3.2.3.2. Indicadores luminosos 89
3.2.3.2.1. Indicadores de alimentación 90
3.2.3.2.2. Indicadores de operación 90
3.2.3.3. Arnés de conexión 91
3.2.3.3.1 Selección del cableado 92
3.2.3.3.2 Protección del arnés 92
3.2.4. Diseño final del banco de pruebas 92
3.3. Construcción del banco de pruebas 93
3.3.1. Preparación para la construcción 93
3.3.1.1. Identificación de materiales 95
3.3.1.1.1. Materiales estructurales 95
3.3.1.1.2. Materiales eléctricos 96
3.3.1.2. Selección de herramientas 96
3.3.1.2.1. Herramientas de perforación 96
3.3.1.2.2. Herramientas de ensamblaje 97
3.3.1.2.3. Trazado y distribución de componentes 97
3.3.1.3. Perforación y acondicionamiento 98
3.3.1.3.1. Perforaciones para controles 99
3.3.1.3.2. Perforaciones para conexiones externas 99
3.3.2. Instalación de componentes eléctricos 99
3.3.2.1. Instalación de pulsadores 100
3.3.2.1.1. Verificación de montaje 100

3.3.2.1.2. Identificación de funciones 101
3.3.2.2. Instalación de indicadores luminosos 101
3.3.2.2.1. Indicadores de alimentación 101
3.3.2.2.1. Indicadores de funcionamiento 102
3.3.2.3. Instalación de terminales de conexión 102
3.3.3. Construcción del arnés de pruebas 103
3.3.3.1. Preparación del cableado 103
3.3.3.1.1. Corte de conductores 103
3.3.3.1.2. Identificación de señales 103
3.3.3.1.3. Ensamblaje del arnés 104
3.3.4. Integración del sistema 105
3.3.4.1. Interconexión de componentes 105
3.3.4.2. Organización interna 105
3.3.5. Verificación preliminar de construcción 106
3.3.5.1. Inspección visual 106
3.3.5.2. Comprobación de continuidad 107
3.3.5.3.Comprobación de alimentación 107
3.3.5.4. Resultados de la construcción 107
CAPÍTULO VI 108
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 108
4.1. Conclusiones 108
4.2. Recomendaciones 109
BIBLIOGRAFÍA 111
ANEXOS 113

TABLA DE FIGURAS

Figura Nº 1 Evolución histórica del transporte pesado desde los primeros camiones mecánicos hasta los modernos vehículos electrónicos. 7
Figura Nº 2 Comparación entre sistemas mecánicos tradicionales y sistemas electrónicos modernos en vehículos de carga pesada. 8
Figura Nº 3 Componentes electrónicos principales presentes en un camión moderno de carga pesada. 9
Figura Nº 4 Sistemas electrónicos principales del camión Volvo FH460 relacionados con el control del motor y los gases de escape. 10
Figura Nº 5 Arquitectura general de un sistema electrónico de gestión del motor diésel. 11
Figura Nº 6 Evolución de los sistemas de gestión del motor desde controles mecánicos hasta sistemas electrónicos inteligentes. 12
Figura Nº 7 Unidad de Control Electrónico (ECU) y flujo de procesamiento de información. 14
Figura Nº 8 Sensores principales utilizados en motores diésel electrónicos. 15
Figura Nº 9 Actuadores electrónicos empleados en sistemas de gestión del motor diésel. 16
Figura Nº 10 Integración de la ECU con los sistemas ATR y Wastegate en el Volvo FH460. 17
Figura Nº 11 Principio básico de funcionamiento de un motor diésel de cuatro tiempos. 18
Figura Nº 12 Ciclo de cuatro tiempos en un motor diésel. 19
Figura Nº 13 Componentes principales del motor Volvo D13 utilizado en el Volvo FH460. 20
Figura Nº 14 Sistema de inyección electrónica Common Rail del motor Volvo D13. 21
Figura Nº 15 Funcionamiento general del turbocompresor en el motor Volvo D13. 22
Figura Nº 16 Sistema de escape y tratamiento de emisiones del motor Volvo D13. 23
Figura Nº 17 Interacción entre el motor Volvo D13, la válvula Wastegate y el regulador ATR. 24
Figura Nº 18 Recorrido del aire a través del sistema de admisión del motor Volvo D13. 26

Figura Nº 19 Funcionamiento del intercooler dentro del sistema de admisión. 27
Figura Nº 20 Componentes principales del sistema de escape del Volvo FH460. 28
Figura Nº 21 Flujo de gases de escape desde los cilindros hasta la salida del sistema. 29
Figura Nº 22 Generación de contrapresión mediante restricción controlada del flujo de escape..... 30
Figura Nº 23 Funcionamiento de la válvula Wastegate regulando la presión del turbocompresor..... 31
Figura Nº 24 Funcionamiento del regulador ATR generando contrapresión para el frenado auxiliar. 32
Figura Nº 25 Principio general de funcionamiento de un turbocompresor. 33
Figura Nº 26 Componentes internos de un turbocompresor automotriz. 35
Figura Nº 27 Flujo de energía y aire dentro del turbocompresor..... 35
Figura Nº 28 Variación de la presión de sobrealimentación durante el funcionamiento del motor. 36
Figura Nº 29 Funcionamiento de la válvula Wastegate regulando la presión del turbocompresor..... 37
Figura Nº 30 Sistema electrónico de control de la válvula Wastegate. 38
Figura Nº 31 Principales fallas presentes en sistemas de turboalimentación. 39
Figura Nº 32 Relación entre el banco de pruebas, la Wastegate y el sistema de turboalimentación..... 40
Figura Nº 33 Ubicación de la válvula Wastegate dentro del sistema de turboalimentación. 40
Figura Nº 34 Funcionamiento de la Wastegate en condición cerrada y abierta. 41
Figura Nº 35 Componentes internos de una válvula Wastegate electrónica. 42
Figura Nº 36 Comparación entre Wastegate interna y Wastegate externa..... 43
Figura Nº 37 Diagrama de control electrónico PWM aplicado a la Wastegate. 44
Figura Nº 38 Parámetros electrónicos monitoreados durante el funcionamiento de la Wastegate..... 45
Figura Nº 39 Fallas frecuentes detectadas en válvulas Wastegate. 47
Figura Nº 40 Procedimiento de diagnóstico electrónico aplicado a la válvula Wastegate. 48

Figura Nº 41 Integración de la Wastegate dentro del banco de pruebas electrónico propuesto. 49
Figura Nº 42 Ubicación del regulador ATR dentro del sistema de escape del Volvo FH460. 50
Figura Nº 43 Principio de generación de contrapresión mediante el regulador ATR. 51
Figura Nº 44 Componentes internos del regulador ATR. 52
Figura Nº 45 Circuito neumático de accionamiento del regulador ATR. 53
Figura Nº 46 Arquitectura electrónica de control del regulador ATR. 54
Figura Nº 47 Señales PWM utilizadas para controlar el actuador del ATR. 55
Figura Nº 48 Parámetros operativos monitoreados en el sistema ATR. 56
Figura Nº 49 Principales fallas presentes en reguladores ATR. 57
Figura Nº 50 Procedimiento de diagnóstico electrónico del regulador ATR. 58
Figura Nº 51 Función de los sensores dentro del sistema electrónico de control del motor. 59
Figura Nº 52 Clasificación general de los sensores utilizados en vehículos de carga pesada. 60
Figura Nº 53 Ubicación y funcionamiento del sensor MAP dentro del sistema de admisión. 61
Figura Nº 54 Sensor de presión de escape utilizado para controlar el regulador ATR. 62
Figura Nº 55 Sensor EGT monitoreando la temperatura de los gases de escape. 63
Figura Nº 56 Funcionamiento del sensor de posición del acelerador. 64
Figura Nº 57 Sensor de revoluciones monitoreando la velocidad del motor. 64
Figura Nº 58 Relación entre sensores, ECU y actuadores dentro del sistema electrónico de control. 66
Figura Nº 59 Clasificación general de los actuadores utilizados en vehículos de transporte pesado. 67
Figura Nº 60 Funcionamiento interno de una electroválvula automotriz. 68
Figura Nº 61 Principio de funcionamiento de un solenoide automotriz. 69
Figura Nº 62 Actuador neumático utilizado en el regulador ATR. 70
Figura Nº 63 Actuador electrónico utilizado para controlar la Wastegate. 71
Figura Nº 64 Control PWM aplicado a actuadores automotrices. 72
Figura Nº 65. Principales fallas presentes en actuadores automotrices. 73
Figura Nº 66 Volvo FH460 74

Figura Nº 67 Banco de pruebas para diagnóstico electrónico del sistema ATR y válvula Wastegate. 75
Figura Nº 68 Mantenimiento 76
Figura Nº 69 Fallas localizadas 78
Figura Nº 70 Vista externa del banco de pruebas construido..... 79
Figura Nº 71 Aplicación práctica del banco de pruebas durante procedimientos de diagnóstico. 81
Figura Nº 72 requerimientos tecnicos 82
Figura Nº 73 Etapa de análisis y definición de requerimientos técnicos. 83
Figura Nº 74 fuente de alimentación 84
Figura Nº 75 elemento mecanico 85
Figura Nº 76 Diseño conceptual del banco de pruebas..... 86
Figura Nº 77 Modulo de Control Electronico 87
Figura Nº 78 Componentes seleccionados para la construcción del banco de pruebas. 88
Figura Nº 79 Pulsadores instalados en el panel de control. 89
Figura Nº 80 indicador 90
Figura Nº 81 indicador de operación 91
Figura Nº 82 Arnés de conexión del banco de pruebas. 92
Figura Nº 83 Diseño final implementado en el banco de pruebas..... 93
Figura Nº 84 preparacion..... 94
Figura Nº 85 Materiales y herramientas utilizadas durante la construcción. 94
Figura Nº 86 materiales Electricos 95
Figura Nº 87 Venesta..... 95
Figura Nº 88 Conectores 96
Figura Nº 89 Talodro de perforación y corte 97
Figura Nº 90 Ubicación de los componentes 98
Figura Nº 91 Perforaciones realizadas en el gabinete. 99
Figura Nº 92 Instalación de pulsadores de control. 100
Figura Nº 93 Instalacion de indicadores..... 101
Figura Nº 94 Instalación de terminales y conectores. 102
Figura Nº 95 Verificacion de Señales..... 103
Figura Nº 96 Proceso de ensamblaje del arnés de conexión. 104

Figura Nº 97 Vista interna del banco de pruebas ensamblado. 106
Figura Nº 98 Verificaciones preliminares realizadas al banco de pruebas**.** 107

TABLA DE ANEXOS

Anexo Nº 1 Tabla de costos 113
Anexo Nº 2 Codigo de Programacion 114
Anexo Nº 3 Diagrama de la Ecu 121
Anexo Nº 4 Estructura del motor 122
Anexo Nº 5 Mantenimietno de la Valvula 123
Anexo Nº 6 Diseño del circuito 123
Anexo Nº 7 Primera prueba de la programación 124
Anexo Nº 8 Pruebas fuera del vehiculo 124
Anexo Nº 9 Armado de la caja exterior 125
Anexo Nº 10 Primera puebas en el vehiculo 125
Anexo Nº 11 Banco del diagnostico finalizado 126

RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad la construcción de un banco de prueba para el diagnóstico electrónico del regulador de contrapresión de escape ATR y la válvula Wastegate en camiones Volvo FH460, con el objetivo de mejorar los procesos de análisis, verificación y detección de fallas en estos sistemas de control de sobrealimentación y gestión de gases de escape.

Actualmente, el diagnóstico de estos componentes suele realizarse de manera directa en el vehículo, lo que implica dificultades como falta de precisión, mayor tiempo de análisis y posibles riesgos en la intervención del sistema. Por ello, se propone el diseño e implementación de un banco de pruebas que permita simular condiciones reales de funcionamiento, facilitando la evaluación del comportamiento del regulador ATR y la válvula Wastegate de forma controlada y segura.

El banco de prueba estará compuesto por elementos electrónicos y mecánicos que permitirán la simulación de señales de control, presión de trabajo y respuesta del sistema turboalimentado. Además, contará con instrumentos de medición que ayudarán a interpretar el desempeño de cada componente, permitiendo un diagnóstico más rápido, preciso y confiable.

Con la implementación de este sistema, se busca optimizar los tiempos de diagnóstico, reducir costos de mantenimiento, mejorar la formación técnica de los estudiantes o técnicos automotrices, y aumentar la eficiencia en la reparación de sistemas de turboalimentación en vehículos pesados.

En conclusión, este proyecto representa una herramienta innovadora que contribuye significativamente al ámbito del diagnóstico automotriz, especialmente en sistemas electrónicos aplicados a motores diésel de última generación como el Volvo FH460.

INTRODUCCIÓN

En vehículos volvo FH460 el control de la velocidad tiene que ser eficiente, especialmente durante descensos prolongados o en condiciones de alta carga, es esencial para garantizar la seguridad del conductor y de su entorno. Ante esta necesidad, los fabricantes han incorporado sistemas de freno motor electrónicos, entre los cuales destaca el regulador de contrapresión de escape ATR, un dispositivo que permite desacelerar el motor sin recurrir al sistema de frenos de servicio.

El regulador ATR actúa generando una contrapresión en el sistema de escape mediante una válvula controlada electrónicamente. Al restringir temporalmente la salida de los gases de escape, se genera una resistencia que frena el giro del motor, actuando como un sistema auxiliar de frenado. Este mecanismo no solo mejora la seguridad en bajadas, sino que también reduce el desgaste de los frenos convencionales y mejora la eficiencia operativa del camión.

Relacionado con este sistema se encuentra la válvula Wastegate, otro componente clave en el sistema de sobrealimentación del motor. Su función principal es regular la presión del turbo, desviando parte de los gases de escape para evitar una sobrepresión que pueda dañar el motor. Aunque la Wastegate y el ATR tienen funciones diferentes, ambas están integradas dentro del sistema de control de gases y dependen de señales electrónicas precisas para su correcto funcionamiento. Por eso, un mal funcionamiento en cualquiera de estos componentes puede afectar el rendimiento del vehículo, la seguridad o incluso provocar averías costosas.

Sin embargo, diagnosticar fallos en estos sistemas de manera externa al vehículo sigue siendo un desafío para muchos técnicos, debido a la complejidad de los componentes electrónicos y la falta de herramientas especializadas. Por esta razón, el presente proyecto propone la construcción de un banco de prueba electrónico para el diagnóstico del regulador de contrapresión de escape ATR y su interacción con la válvula Wastegate en el camión Volvo FH460. Este banco de pruebas permitirá simular condiciones reales de funcionamiento, evaluar la respuesta electrónica de los componentes y facilitar su mantenimiento y diagnóstico fuera del vehículo. De este modo, se contribuirá a mejorar la eficiencia de los procesos de reparación, reducir errores en la sustitución de partes y fortalecer el conocimiento técnico de los especialistas en autotrónica.

CAPÍTULO

I

CAPITULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Identificación del problema

En los camiones Volvo FH, el regulador de contrapresión de escape (ATR) y la válvula Wastegate cumplen funciones esenciales en el control de gases de escape y el rendimiento del sistema de sobrealimentación del motor. El ATR regula la contrapresión mediante una mariposa accionada por aire comprimido y control PWM, contribuyendo tanto al arranque/calientamiento como al frenado por escape (Volvo Truck Corporation, s. f., p. 10)

No obstante, muchos talleres de mantenimiento automotriz no disponen de equipos especializados para diagnosticar electrónicamente estos componentes fuera del vehículo, lo que dificulta la detección precisa de fallas, prolonga los tiempos de reparación y genera costos operativos elevados.

Asimismo, la ausencia de herramientas específicas obliga a los técnicos a desmontar los dispositivos para su evaluación manual o a recurrir a métodos empíricos, incrementando la probabilidad de diagnóstico erróneo y el tiempo de inactividad del vehículo, especialmente crítico en transporte pesado donde cada hora parada representa pérdidas económicas significativas.

Por ende, se evidencia la necesidad de desarrollar un banco de prueba electrónico especializado que permita evaluar el correcto funcionamiento del regulador ATR y la válvula Wastegate sin intervención directa en el camión. Esta herramienta optimizaría el diagnóstico, mejoraría la precisión del mantenimiento y reduciría los tiempos y costos asociados al servicio técnico especializado.

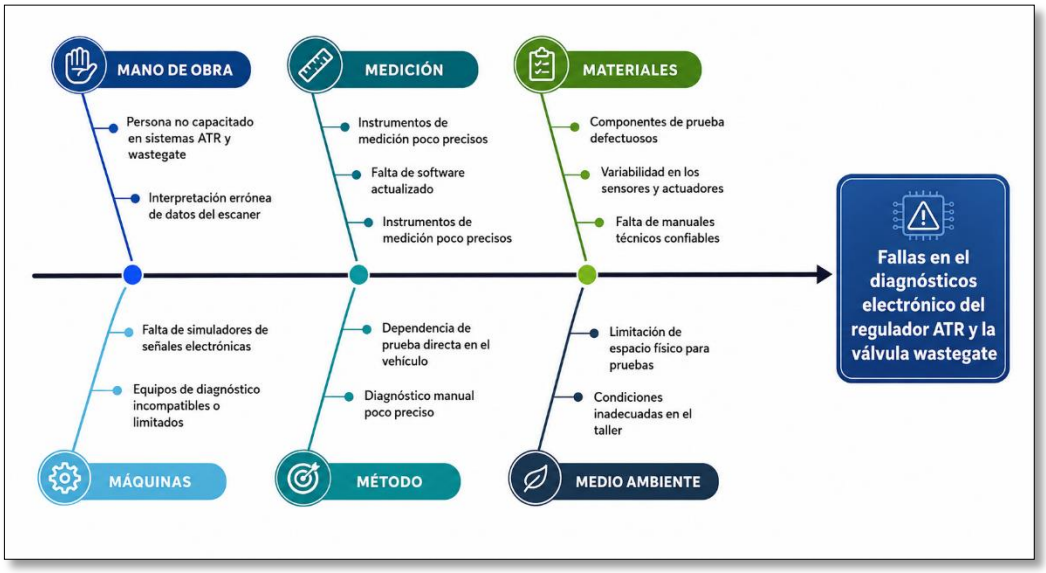
1.1.1. Formulación del problema de investigación

La situación descrita anteriormente, me ha llevado a investigar y formular el problema de la investigación, con la siguiente interrogante:

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los técnicos al diagnosticar fallas electrónicas en el sistema de contrapresión de escape y sobrealimentación en vehículos de carga pesada?

1.1.2. Representación grafica del problema

Figura Nº 1 diagama ishikaw



Fuente: Elaboración propia gestión 2026

1.2. Justificación del Proyecto

1.2.1. Justificación Técnica

El presente proyecto se justifica técnicamente por la necesidad de contar con una herramienta especializada que permita el diagnóstico electrónico del regulador de contrapresión de escape ATR y la válvula Wastegate en camiones Volvo FH460, sin requerir la intervención directa sobre el vehículo. Actualmente, los talleres automotrices especializados en transporte pesado carecen de equipos específicos para evaluar estos componentes de manera independiente, lo que obliga a los técnicos a realizar diagnósticos empíricos o a desmontar los sistemas para su inspección manual.

El banco de prueba desarrollado permite simular las señales eléctricas y neumáticas que normalmente genera la Unidad de Control Electrónico (ECU) del motor Volvo D13, reproduciendo condiciones reales de operación en un entorno controlado. Esta

capacidad técnica facilita la verificación del comportamiento de actuadores, la medición de señales PWM, la comprobación de sensores de posición y la evaluación de la respuesta dinámica de ambos componentes bajo diferentes condiciones de funcionamiento.

Asimismo, la construcción del banco de prueba incorpora tecnología de control mediante microcontrolador ESP32, módulos de relés, indicadores luminosos y un sistema de conexión mediante arnés específico, lo que representa una solución técnicamente innovadora en el ámbito del mantenimiento de vehículos pesados. La integración de estos elementos permite realizar pruebas funcionales repetibles y estandarizadas, contribuyendo a la mejora de los procesos de diagnóstico automotriz aplicado a sistemas electrónicos de última generación.

1.2.2. Justificación Económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto se justifica por el impacto directo que tiene en la reducción de costos operativos asociados al mantenimiento de camiones Volvo FH460. El diagnóstico incorrecto o la sustitución innecesaria de componentes como el regulador ATR y la válvula Wastegate generan gastos elevados para las empresas de transporte, ya que se trata de piezas especializadas con costos de adquisición significativos y tiempos de inactividad prolongados del vehículo.

La implementación del banco de prueba permite verificar el estado real de los componentes antes de proceder a su reemplazo, evitando sustituciones innecesarias y reduciendo el tiempo de inmovilización del vehículo. Dado que cada hora de inactividad en el transporte pesado representa pérdidas económicas significativas para los operadores logísticos, la disponibilidad de una herramienta de diagnóstico preciso contribuye directamente a la rentabilidad de las operaciones de transporte.

Adicionalmente, el costo de construcción del banco de prueba resulta accesible en comparación con los equipos de diagnóstico importados disponibles en el mercado internacional, lo que representa una ventaja económica para talleres y centros de formación técnica en Bolivia. La utilización de componentes de bajo costo y alta disponibilidad local, como el microcontrolador ESP32 y elementos electrónicos estándar, permitió mantener una inversión reducida sin sacrificar la funcionalidad del equipo.

1.2.3. Justificación Social

El presente proyecto tiene una relevancia social directa al contribuir a la mejora de la seguridad vial en el transporte pesado. El regulador de contrapresión de escape ATR cumple una función crítica como sistema auxiliar de frenado en descensos prolongados, por lo que su correcto funcionamiento es fundamental para prevenir accidentes en carreteras con pendientes pronunciadas, condición frecuente en la geografía boliviana. Un diagnóstico oportuno y preciso de este sistema contribuye a garantizar que los camiones Volvo FH460 operen con todos sus sistemas de seguridad en condiciones óptimas.

Desde el ámbito académico y formativo, el banco de prueba representa una herramienta didáctica de gran valor para la formación de técnicos especializados en autotrónica. Su utilización en laboratorios de la carrera permite a los estudiantes desarrollar competencias prácticas relacionadas con el diagnóstico electrónico de sistemas reales, fortaleciendo su preparación profesional para atender las demandas del sector automotriz moderno. Esto contribuye a elevar el nivel técnico de los futuros profesionales en el área del mantenimiento de vehículos pesados.

Finalmente, el proyecto impulsa el desarrollo tecnológico local al demostrar la capacidad de diseñar y construir soluciones técnicas especializadas dentro del contexto boliviano, respondiendo a necesidades concretas del sector transporte y contribuyendo al fortalecimiento de la industria automotriz nacional

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

Diseñar y construir un banco de prueba electrónico capaz de diagnosticar de manera precisa y segura el funcionamiento del regulador de contrapresión de escape ATR y la válvula wastegate en camiones Volvo FH460, mediante la simulación de condiciones reales de operación, con el fin de facilitar el análisis de señales electrónicas, detectar fallas, y optimizar los procesos de mantenimiento y reparación en sistemas de control automotriz.

1.3.2. Objetivos específicos

- Analizar el funcionamiento electrónico del regulador de contrapresión ATR y la válvula Wastegate
- Diseñar el esquema mecánico del banco de prueba, que permita simular condiciones reales de operación con seguridad y precisión.
- Construir e integrar el banco de prueba utilizando componentes electrónicos seleccionados
- Efectuar pruebas iniciales en el banco de diagnóstico electrónico
- Desarrollar un manual técnico de operación y mantenimiento del banco de prueba

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.4.1. Enfoque cuantitativo

El enfoque metodológico de este proyecto es cuantitativo, dado que se busca medir, comprobar y validar el funcionamiento de un banco de prueba diseñado para el diagnóstico electrónico del regulador de contrapresión de escape ATR y la válvula Wastegate en camiones Volvo FH460. Este enfoque permite un análisis objetivo y replicable, fundamentado en datos numéricos obtenidos durante pruebas simuladas.

De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), el enfoque cuantitativo se caracteriza por el uso de la recolección de datos con el propósito de probar hipótesis, basándose en la medición numérica y el análisis estadístico. En este caso, los datos incluirán parámetros como voltajes, tiempos de respuesta, señales electrónicas y comportamiento bajo condiciones controladas.

Además, esta investigación es de tipo proyectiva-aplicada y experimental, ya que conlleva la construcción de un sistema técnico (banco de prueba) y su posterior evaluación mediante pruebas prácticas. El carácter aplicado se evidencia en la intención de resolver un problema técnico específico dentro del área del mantenimiento automotriz.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Transporte pesado y evolución de los sistemas electrónicos en camione

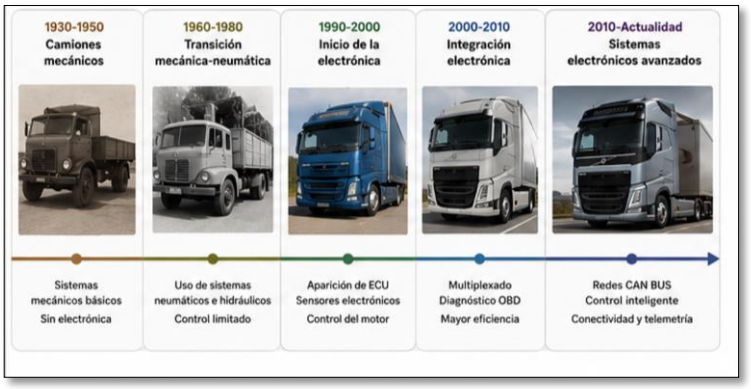
2.1.1. Transporte pesado

El transporte pesado constituye uno de los pilares fundamentales de la economía moderna, debido a que permite el traslado eficiente de materias primas, productos manufacturados, maquinaria, combustibles y diversos bienes de consumo a grandes distancias. A nivel mundial, más del 70% del transporte terrestre de mercancías se realiza mediante vehículos de carga pesada, lo que convierte a este sector en un componente estratégico para el desarrollo económico e industrial de los países (Rodrigue, 2020).

Los camiones de carga pesada han experimentado una evolución significativa desde sus primeras versiones mecánicas hasta los modernos vehículos equipados con sistemas electrónicos avanzados. Inicialmente, los motores diésel funcionaban mediante sistemas completamente mecánicos, donde el control de la inyección de combustible, el frenado y la regulación del motor dependían exclusivamente de elementos mecánicos e hidráulicos. Aunque estos sistemas ofrecían robustez y facilidad de reparación, presentaban limitaciones en términos de eficiencia, consumo de combustible y control de emisiones contaminantes.

Con el crecimiento de las exigencias relacionadas con la seguridad vial, la eficiencia energética y la protección ambiental, los fabricantes de vehículos pesados comenzaron a incorporar tecnologías electrónicas capaces de optimizar el funcionamiento de los motores y mejorar el desempeño general del vehículo. Actualmente, los camiones modernos integran múltiples módulos electrónicos que supervisan y controlan diferentes sistemas en tiempo real, permitiendo una operación más segura, eficiente y confiable.

Figura Nº 2 Evolución histórica del transporte pesado desde los primeros camiones mecánicos hasta los modernos vehículos electrónicos.



Fuente: Adaptado de Rodrigue (2020) y Volvo Trucks (2024).

2.1.2. Evolución tecnológica de los camiones

La evolución tecnológica de los camiones puede dividirse en varias etapas fundamentales. Durante gran parte del siglo XX, los sistemas de alimentación de combustible y control del motor eran completamente mecánicos. El funcionamiento dependía de bombas de inyección mecánicas, reguladores centrífugos y sistemas neumáticos básicos que limitaban la precisión del control operativo.

A partir de la década de 1980, el desarrollo de los microprocesadores permitió la incorporación de las primeras Unidades de Control Electrónico (ECU), capaces de procesar información proveniente de diversos sensores instalados en el motor. Estas unidades comenzaron a controlar parámetros como la cantidad de combustible inyectado, el tiempo de inyección y la presión de sobrealimentación.

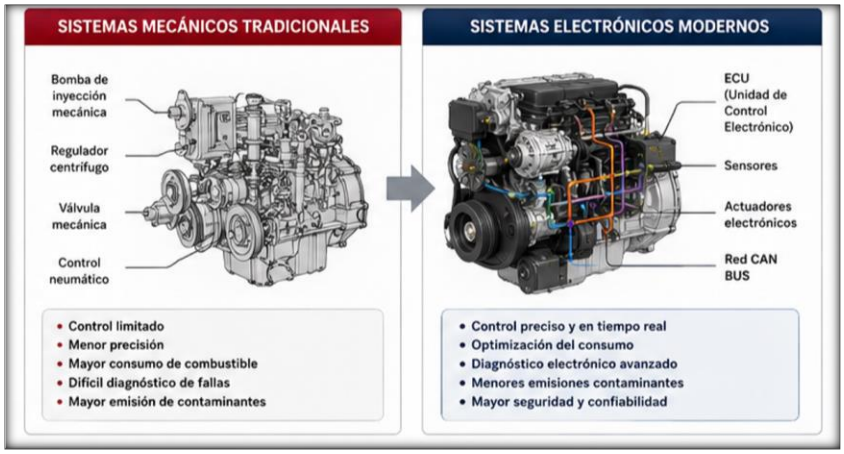
Durante las décadas siguientes, la evolución de los sistemas electrónicos permitió la integración de tecnologías como:

- Inyección electrónica de combustible.
- Sistemas de diagnóstico a bordo (OBD).
- Frenos antibloqueo (ABS).
- Control electrónico de estabilidad (ESP).
- Control electrónico de transmisión.
- Sistemas de gestión de emisiones.

- Redes de comunicación CAN BUS.
- Sistemas inteligentes de asistencia al conductor.

Estas innovaciones han contribuido significativamente a reducir el consumo de combustible, aumentar la potencia disponible, disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la seguridad operativa de los vehículos pesados.

Figura Nº 3 Comparación entre sistemas mecánicos tradicionales y sistemas electrónicos modernos en vehículos de carga pesada.



Fuente: Adaptado de Bosch (2022).

2.1.3. Electrónica automotriz aplicada al transporte pesado

La electrónica automotriz puede definirse como la aplicación de sistemas electrónicos para el monitoreo, control y optimización del funcionamiento de los diferentes componentes del vehículo. En los camiones modernos, prácticamente todas las funciones críticas están supervisadas por módulos electrónicos especializados.

Según Bosch (2022), la electrónica automotriz moderna integra sensores, actuadores, módulos de control y redes de comunicación capaces de intercambiar información en tiempo real para garantizar un funcionamiento eficiente del vehículo.

Entre los principales sistemas electrónicos presentes en los camiones actuales se encuentran:

- Sistema de gestión electrónica del motor (EMS).
- Sistema electrónico de frenado (EBS).

- Sistema de control del turbocompresor.
- Sistema de tratamiento de gases de escape.
- Sistema de control de emisiones contaminantes.
- Sistema de monitoreo de presión y temperatura.
- Sistema de diagnóstico electrónico.

Estos sistemas permiten detectar anomalías antes de que se conviertan en fallas graves, reduciendo costos de mantenimiento y tiempos de inactividad.

Asimismo, la incorporación de la electrónica ha facilitado la implementación del mantenimiento predictivo, mediante el análisis continuo de datos operativos obtenidos desde diferentes sensores distribuidos en el vehículo.

Figura Nº 4 Componentes electrónicos principales presentes en un camión moderno de carga pesada.



Fuente: Adaptado de Bosch (2022) y Volvo Trucks (2024).

2.1.4. Importancia de los sistemas electrónicos en los camiones Volvo FH460

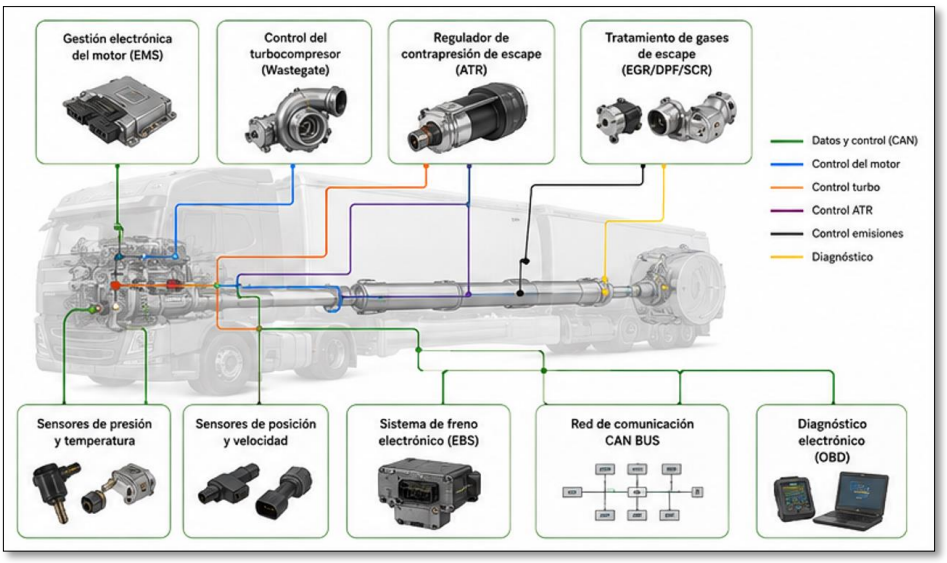
El Volvo FH460 representa uno de los vehículos de transporte pesado más avanzados tecnológicamente dentro del mercado internacional. Este modelo incorpora una amplia variedad de sistemas electrónicos destinados a optimizar el rendimiento del motor, mejorar la seguridad del conductor y reducir el impacto ambiental.

Dentro de estos sistemas destacan el regulador de contrapresión de escape ATR y la válvula Wastegate, componentes que participan directamente en la gestión de los gases de escape y en el control del turbocompresor. Ambos dispositivos dependen de señales electrónicas precisas emitidas por la Unidad de Control Electrónico del motor, permitiendo una respuesta dinámica ante diferentes condiciones de operación.

La correcta interacción entre sensores, actuadores y módulos electrónicos permite que el vehículo mantenga niveles óptimos de potencia, eficiencia de combustible y control de emisiones. Sin embargo, debido a la complejidad de estos sistemas, el diagnóstico de fallas requiere herramientas especializadas capaces de simular las condiciones reales de funcionamiento.

Por esta razón, la construcción de bancos de prueba electrónicos constituye una alternativa eficiente para la evaluación y diagnóstico de componentes específicos fuera del vehículo, reduciendo tiempos de reparación y mejorando la precisión de los procesos de mantenimiento.

Figura Nº 5 Sistemas electrónicos principales del camión Volvo FH460 relacionados con el control del motor y los gases de escape.



Fuente: Adaptado de Volvo Trucks (2024).

2.2. Sistema electrónico de gestión del motor diésel

2.2.1. Concepto de sistema electrónico de gestión del motor

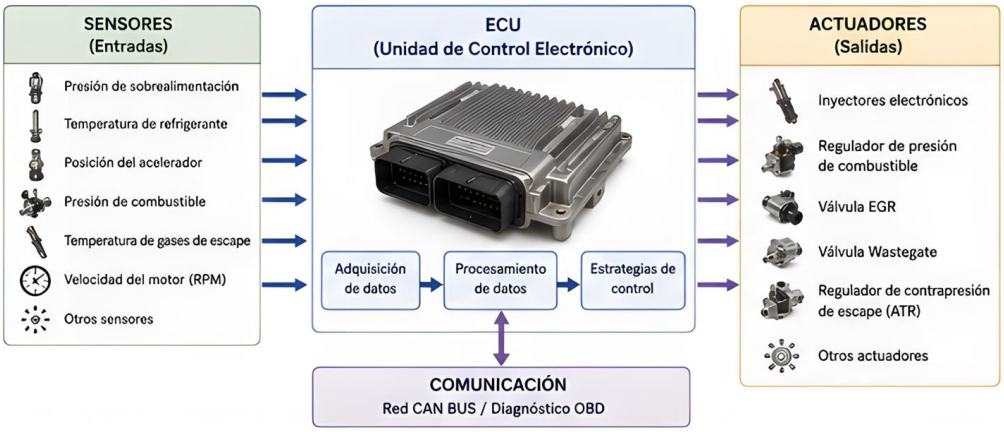
Los motores diésel modernos incorporan sistemas electrónicos avanzados que permiten controlar de manera precisa los diferentes parámetros de funcionamiento del motor. Este conjunto de dispositivos electrónicos recibe el nombre de Sistema Electrónico de Gestión del Motor (Engine Management System - EMS).

Su principal función consiste en supervisar, procesar y controlar continuamente las variables que intervienen en la combustión, garantizando un funcionamiento eficiente, seguro y respetuoso con las normativas ambientales vigentes.

A diferencia de los sistemas mecánicos tradicionales, donde el control dependía exclusivamente de elementos físicos como reguladores centrífugos, bombas mecánicas y válvulas neumáticas, los sistemas electrónicos actuales utilizan sensores, actuadores y unidades de control capaces de procesar miles de datos por segundo.

La incorporación de estos sistemas ha permitido mejorar significativamente el rendimiento de los motores diésel, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones contaminantes.

Figura Nº 6 Arquitectura general de un sistema electrónico de gestión del motor diésel.



Fuente: Bosch (2022).

2.2.2. Evolución de la gestión electrónica en motores diésel

Durante las primeras etapas del desarrollo automotriz, los motores diésel dependían completamente de mecanismos mecánicos para controlar la inyección de combustible y la regulación de potencia.

A finales de la década de 1980 comenzaron a incorporarse sistemas electrónicos básicos que permitían monitorear algunos parámetros del motor. Posteriormente, el desarrollo de microprocesadores más potentes facilitó la aparición de las primeras Unidades de Control Electrónico (ECU).

Actualmente, los motores de transporte pesado utilizan sistemas de gestión completamente electrónicos capaces de controlar:

- Presión de combustible.
- Tiempo de inyección.
- Presión de sobrealimentación.
- Temperatura de operación.
- Control de emisiones.
- Sistemas de frenado auxiliar.
- Sistemas de diagnóstico.

La evolución tecnológica ha permitido que los vehículos modernos operen con niveles de eficiencia y confiabilidad superiores a los obtenidos mediante sistemas mecánicos convencionales.

Figura Nº 7 Evolución de los sistemas de gestión del motor desde controles mecánicos hasta sistemas electrónicos inteligentes.



Fuente: Denton (2021).

2.2.3. Unidad de Control Electrónico (ECU)

La Unidad de Control Electrónico (Electronic Control Unit, ECU) constituye el cerebro del sistema de gestión del motor.

Su función principal consiste en recibir información proveniente de diversos sensores instalados en el vehículo, procesarla mediante algoritmos programados y generar señales de salida destinadas a controlar actuadores específicos.

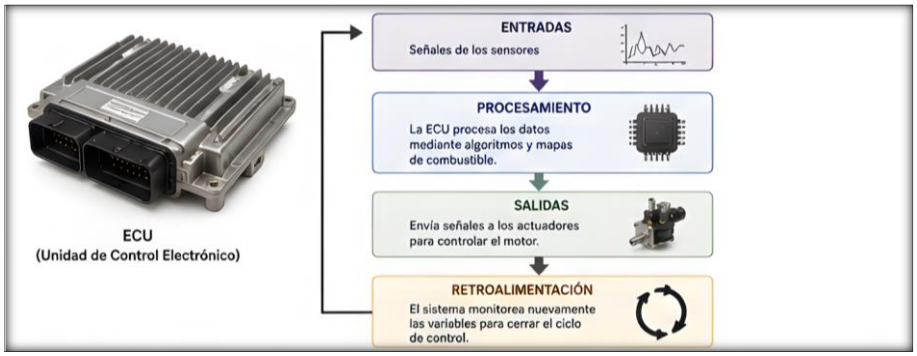
La ECU ejecuta continuamente ciclos de monitoreo y control que permiten adaptar el funcionamiento del motor a las condiciones reales de operación.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Control de la inyección electrónica.
- Gestión del turbocompresor.
- Control de emisiones contaminantes.
- Supervisión de sensores.
- Activación de actuadores.
- Detección de fallas.
- Generación de códigos de diagnóstico.

En los camiones Volvo FH460, la ECU se comunica permanentemente con otros módulos electrónicos a través de redes digitales, permitiendo una coordinación eficiente entre todos los sistemas del vehículo.

Figura Nº 8 Unidad de Control Electrónico (ECU) y flujo de procesamiento de información.



Fuente: Bosch (2022).

2.2.4. Sensores utilizados en la gestión electrónica del motor

Los sensores constituyen dispositivos capaces de transformar variables físicas en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por la ECU.

Estos elementos permiten que la unidad de control conozca permanentemente el estado operativo del motor.

Entre los sensores más importantes se encuentran:

2.2.4.1. Sensor de presión

Mide la presión existente en diferentes puntos del sistema.

2.2.4.2. Sensor de temperatura

Permite monitorear la temperatura del refrigerante, aire de admisión y gases de escape.

2.2.4.3. Sensor de posición

Determina la posición de diversos componentes móviles del motor.

2.2.4.4. Sensor de velocidad

Mide la velocidad de giro del cigüeñal y otros componentes.

2.2.4.5. Sensor de presión de sobrealimentación

Controla la presión generada por el turbocompresor.

La información suministrada por estos sensores permite realizar ajustes automáticos que optimizan el funcionamiento del motor.

Figura Nº 9 Sensores principales utilizados en motores diésel electrónicos.



Fuente: Bosch (2022).

2.2.5. Actuadores electrónicos

Los actuadores representan los elementos encargados de ejecutar las órdenes emitidas por la ECU.

Su función consiste en transformar señales eléctricas en movimientos mecánicos, neumáticos o hidráulicos.

Entre los actuadores más utilizados se encuentran:

- Electroválvulas.
- Solenoides.
- Inyectores electrónicos.
- Motores eléctricos.
- Válvulas de control de presión.
- Reguladores de gases de escape.

Dentro del sistema objeto de estudio, tanto el regulador ATR como la válvula Wastegate funcionan mediante actuadores controlados electrónicamente.

La precisión de estos dispositivos influye directamente en el rendimiento del motor y en la eficiencia de los sistemas de frenado auxiliar.

Figura Nº 10 Actuadores electrónicos empleados en sistemas de gestión del motor diésel.



Fuente: Denton (2021).

2.2.6. Importancia del sistema electrónico de gestión en el Volvo FH460

El Volvo FH460 incorpora una arquitectura electrónica altamente desarrollada que integra sensores, actuadores, módulos de control y redes de comunicación digital.

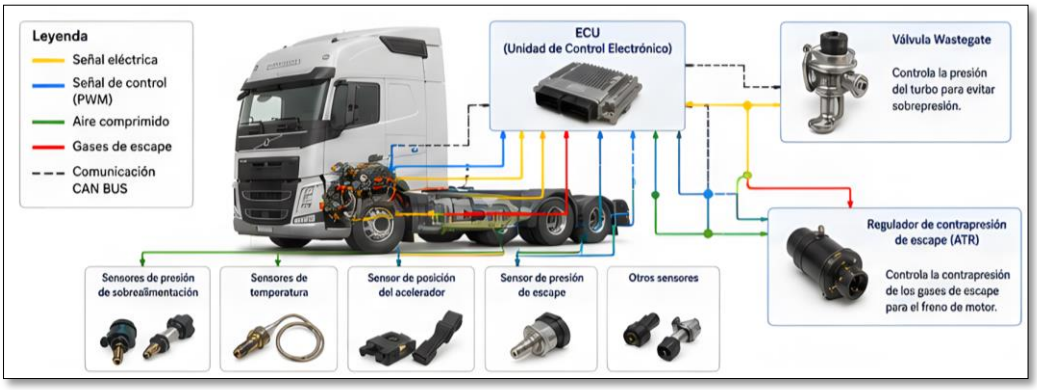
Gracias a esta tecnología, el vehículo puede optimizar continuamente:

- Consumo de combustible.
- Potencia disponible.
- Control de emisiones.
- Seguridad operativa.
- Diagnóstico de fallas.

Dentro de esta arquitectura electrónica destacan sistemas como el regulador de contrapresión de escape ATR y la válvula Wastegate, cuya operación depende directamente de las señales generadas por la ECU.

Por esta razón, cualquier procedimiento de diagnóstico debe considerar tanto los componentes mecánicos como las señales electrónicas involucradas en su funcionamiento.

Figura Nº 11 Integración de la ECU con los sistemas ATR y Wastegate en el Volvo FH460.



Fuente: Volvo Trucks (2024).

2.3. Motores Diésel Volvo D13

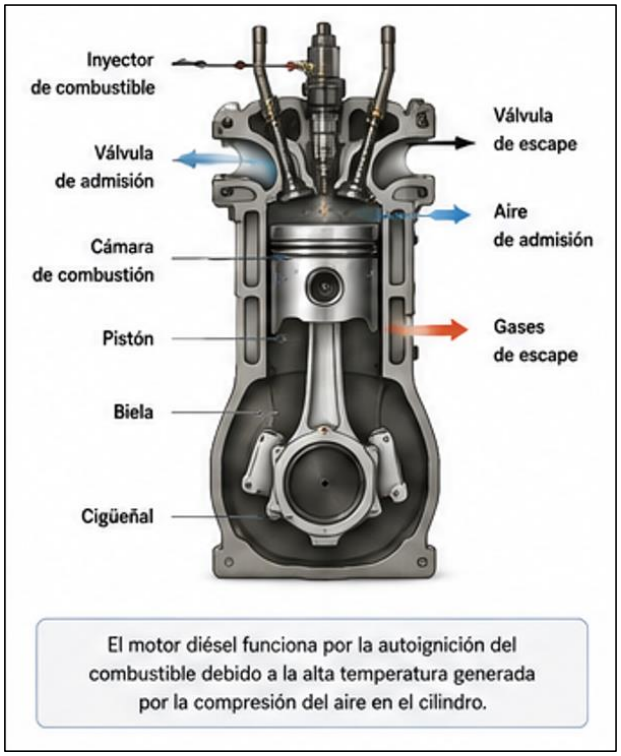
2.3.1. Concepto de motor diésel

El motor diésel es una máquina térmica de combustión interna que transforma la energía química contenida en el combustible en energía mecánica mediante el proceso de combustión. A diferencia de los motores de gasolina, el motor diésel utiliza la compresión del aire para elevar la temperatura dentro del cilindro hasta un nivel suficiente para provocar la autoignición del combustible inyectado.

Este principio de funcionamiento fue desarrollado por Rudolf Diesel en 1897 y continúa siendo ampliamente utilizado en aplicaciones de transporte pesado debido a su elevada eficiencia térmica, bajo consumo específico de combustible y alta capacidad para generar torque a bajas revoluciones.

Actualmente, los motores diésel son la principal fuente de potencia en camiones de larga distancia, maquinaria pesada, equipos industriales y sistemas de generación eléctrica.

Figura Nº 12 Principio básico de funcionamiento de un motor diésel de cuatro tiempos.



Fuente: Heywood (2018).

2.3.2. Ciclo de funcionamiento del motor diésel

El ciclo de operación de un motor diésel de cuatro tiempos se desarrolla mediante cuatro fases principales:

2.3.2.1. Admisión

Durante esta etapa el pistón desciende permitiendo el ingreso de aire limpio al cilindro.

2.3.2.2. Compresión

El pistón asciende comprimiendo el aire hasta alcanzar presiones y temperaturas elevadas.

2.3.2.3. Combustión y expansión

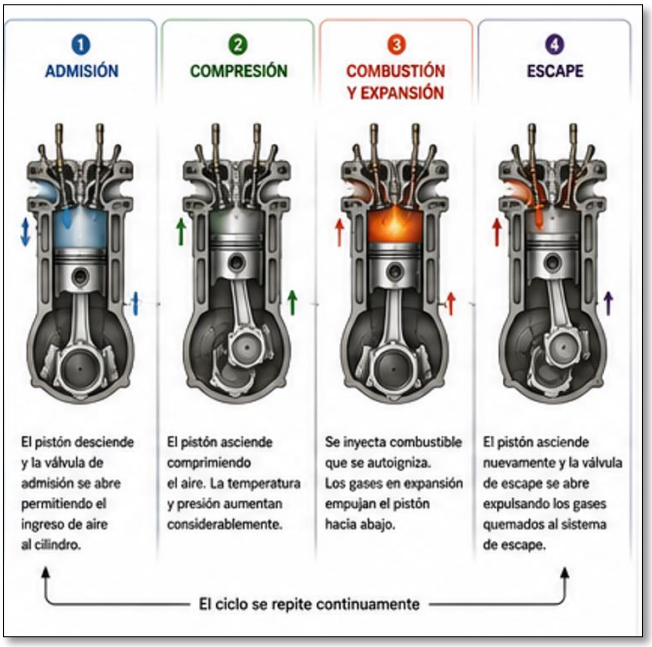
Al final de la compresión se inyecta combustible pulverizado que se inflama espontáneamente debido a la alta temperatura del aire comprimido. La expansión de los gases generados empuja el pistón hacia abajo produciendo trabajo mecánico.

2.3.2.4. Escape

Finalmente los gases quemados son expulsados hacia el sistema de escape para iniciar nuevamente el ciclo.

La eficiencia del motor depende en gran medida de la correcta ejecución de estas cuatro etapas.

Figura Nº 13 Ciclo de cuatro tiempos en un motor diésel.



Fuente: Heywood (2018).

2.3.3. Características técnicas del motor Volvo D13

El motor Volvo D13 es una de las plataformas de propulsión más utilizadas en los camiones Volvo FH debido a su elevada potencia, eficiencia y confiabilidad.

Se trata de un motor de seis cilindros en línea diseñado específicamente para aplicaciones de transporte pesado de larga distancia.

Entre sus principales características técnicas se encuentran:

- Configuración: 6 cilindros en línea.
- Cilindrada aproximada: 12,8 litros.
- Sistema de inyección electrónica Common Rail.
- Turbocompresor de geometría optimizada.
- Sistema electrónico de gestión del motor.
- Sistema de tratamiento de gases de escape.
- Compatibilidad con normas Euro V y Euro VI.

El diseño del D13 permite obtener altos niveles de torque incluso a bajas revoluciones, característica especialmente importante en operaciones de transporte de carga pesada.

Figura Nº 14 Componentes principales del motor Volvo D13 utilizado en el Volvo FH460.



Fuente: Volvo Trucks (2024).

2.3.4. Sistema de inyección electrónica Common Rail

El sistema Common Rail constituye una de las tecnologías más importantes incorporadas en los motores diésel modernos.

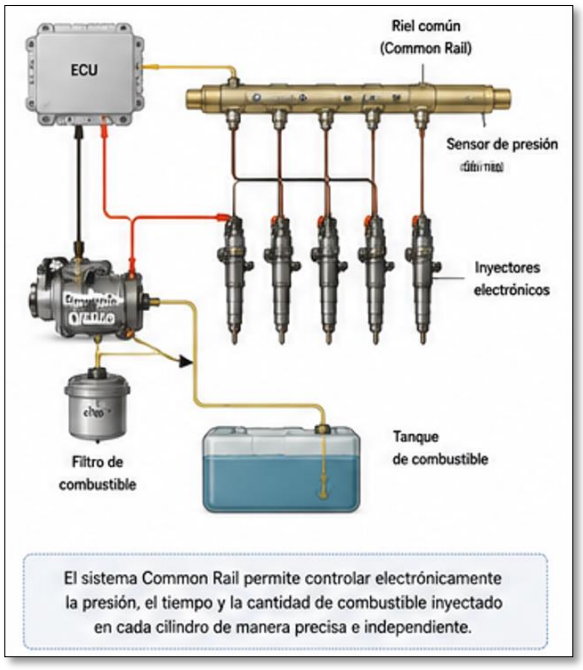
Su funcionamiento se basa en la utilización de un conducto común de alta presión que almacena combustible para ser distribuido a cada inyector de manera independiente.

La ECU controla electrónicamente:

- Momento de inyección.
- Duración de la inyección.
- Cantidad de combustible.
- Presión de trabajo.

Esta tecnología permite mejorar significativamente la eficiencia de combustión, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones contaminantes.

Figura Nº 15 Sistema de inyección electrónica Common Rail del motor Volvo D13.



Fuente: Bosch (2022).

2.3.5. Sistema de sobrealimentación mediante turbocompresor

Para aumentar la potencia disponible y mejorar la eficiencia volumétrica, el motor Volvo D13 utiliza un sistema de sobrealimentación basado en turbocompresor.

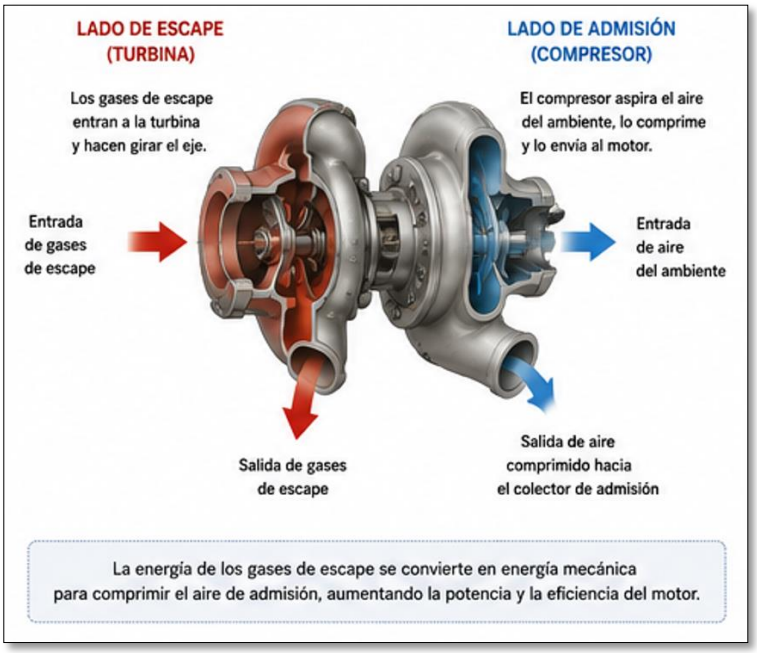
El turbocompresor aprovecha la energía contenida en los gases de escape para impulsar una turbina conectada a un compresor. Este último comprime el aire de admisión antes de ingresar a los cilindros.

Las principales ventajas de este sistema son:

- Mayor potencia específica.
- Mejor aprovechamiento del combustible.
- Menor consumo.
- Reducción de emisiones.

Dentro de este sistema adquiere especial importancia la válvula Wastegate, responsable de regular la presión de sobrealimentación y evitar daños por sobrepresión.

Figura Nº 16 Funcionamiento general del turbocompresor en el motor Volvo D13.



Fuente: Garrett Motion (2024).

2.3.6. Sistema de escape y control de emisiones

Los motores modernos incorporan sistemas avanzados destinados a reducir el impacto ambiental generado por los gases de combustión.

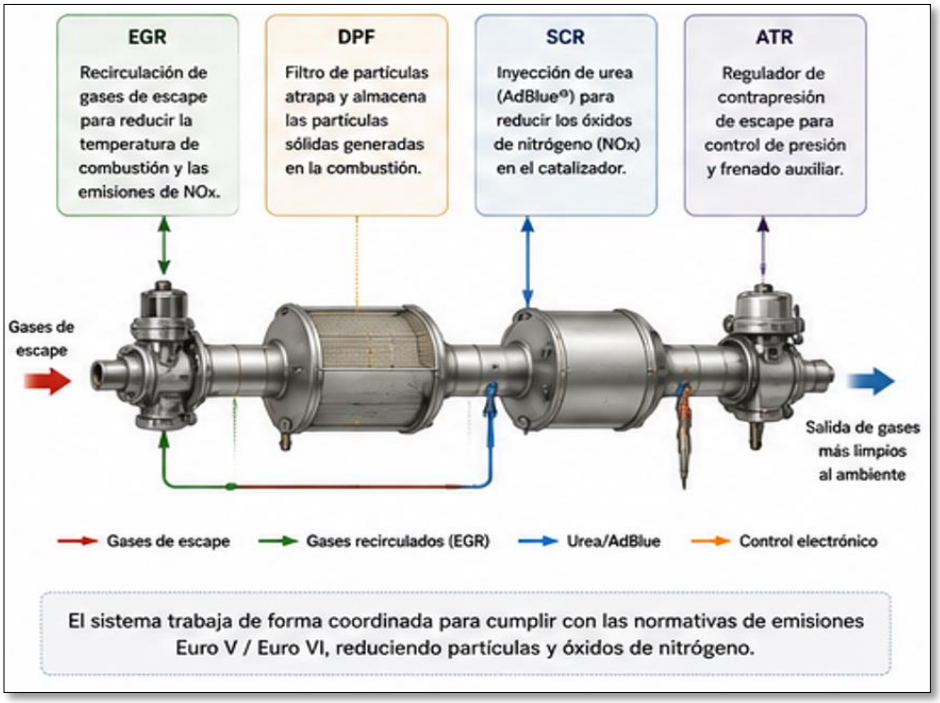
En el Volvo D13 se utilizan diversos dispositivos para controlar y tratar los gases de escape:

- Sistema EGR (Recirculación de Gases de Escape).
- Filtro de partículas diésel (DPF).
- Sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva).
- Regulador de contrapresión de escape ATR.

Estos componentes trabajan de manera coordinada para disminuir la emisión de contaminantes y cumplir las normativas ambientales internacionales.

El regulador ATR desempeña un papel importante tanto en el control de emisiones como en las funciones de frenado auxiliar del vehículo.

Figura Nº 17 Sistema de escape y tratamiento de emisiones del motor Volvo D13.



Fuente: Volvo Trucks (2024).

2.3.7. Relación del motor D13 con el regulador ATR y la válvula Wastegate

El funcionamiento del regulador ATR y de la válvula Wastegate está directamente relacionado con la dinámica de los gases de escape producidos por el motor D13.

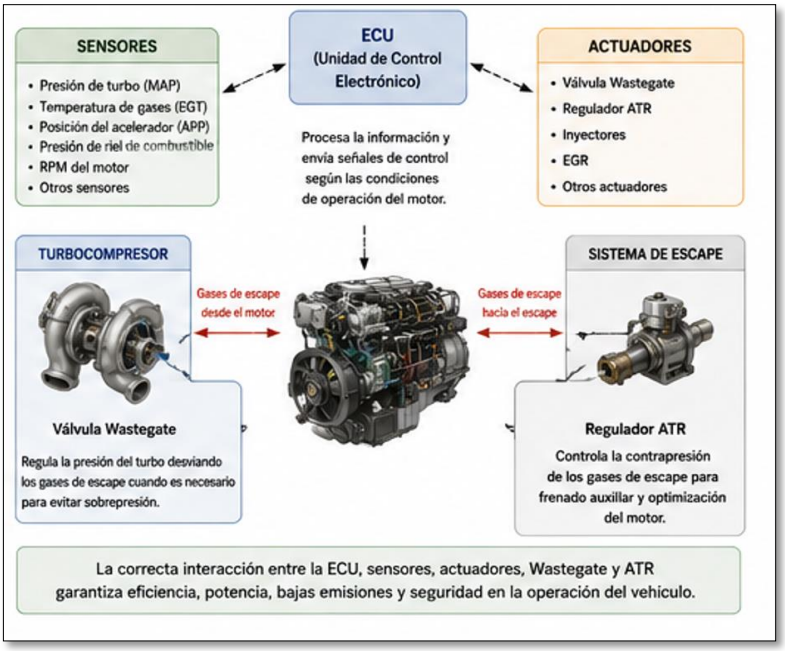
La Wastegate regula la presión del turbocompresor desviando parte de los gases de escape cuando se alcanza una presión determinada.

Por otra parte, el regulador ATR controla la contrapresión en el sistema de escape para proporcionar asistencia al frenado del vehículo y favorecer determinadas condiciones operativas del motor.

Ambos dispositivos reciben señales de control provenientes de la ECU y utilizan información suministrada por diferentes sensores distribuidos en el sistema.

Por ello, cualquier falla en estos componentes puede afectar directamente el rendimiento, la seguridad y la eficiencia del vehículo, justificando la necesidad de desarrollar herramientas especializadas de diagnóstico como el banco de pruebas propuesto en esta investigación.

Figura Nº 18 Interacción entre el motor Volvo D13, la válvula Wastegate y el regulador ATR.



Fuente: Elaboración propia.

2.4. Sistemas de admisión y escape

2.4.1. Concepto general del sistema de admisión

El sistema de admisión es el conjunto de componentes encargados de suministrar aire limpio al motor en la cantidad y condiciones necesarias para que se produzca una combustión eficiente.

En los motores diésel modernos, la cantidad de aire que ingresa al motor influye directamente en la potencia desarrollada, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes generadas durante la combustión.

El sistema de admisión del motor Volvo D13 está compuesto principalmente por:

- Filtro de aire.
- Conductos de admisión.
- Turbocompresor.
- Intercooler.
- Colector de admisión.
- Sensores de presión y temperatura.

El aire proveniente del ambiente es filtrado y posteriormente comprimido por el turbocompresor antes de ingresar a los cilindros.

Figura Nº 19 Recorrido del aire a través del sistema de admisión del motor Volvo D13.



Fuente: Volvo Trucks (2024).

2.4.2. Función del intercooler

Cuando el aire es comprimido por el turbocompresor, su temperatura aumenta considerablemente. Este incremento de temperatura reduce la densidad del aire y limita la cantidad de oxígeno disponible para la combustión.

Para solucionar este problema se utiliza el intercooler, un intercambiador de calor que enfría el aire comprimido antes de ingresar al motor.

Las ventajas del intercooler son:

- Incremento de la densidad del aire.
- Mayor eficiencia volumétrica.
- Mejor combustión.
- Reducción de emisiones.
- Mayor potencia disponible.

En motores de transporte pesado como el Volvo D13, el intercooler es un componente indispensable para mantener un rendimiento óptimo bajo condiciones de carga elevada.

Figura Nº 20 Funcionamiento del intercooler dentro del sistema de admisión.



Fuente: Garrett Motion (2024).

2.4.3. Sistema de escape

El sistema de escape es el encargado de evacuar los gases generados durante el proceso de combustión.

Además de expulsar los gases quemados, este sistema participa activamente en:

- Reducción de ruido.
- Control de emisiones contaminantes.
- Recuperación de energía para el turbocompresor.
- Sistemas de frenado auxiliar.

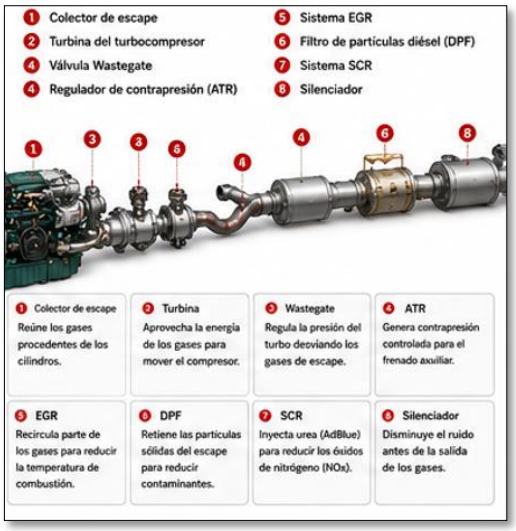
Los principales componentes del sistema de escape son:

- Colector de escape.
- Turbina del turbocompresor.

- Válvula Wastegate.
- Regulador ATR.
- Sistema EGR.
- Filtro DPF.
- Sistema SCR.
- Silenciador.

Cada uno de estos elementos desempeña funciones específicas orientadas a mejorar el rendimiento y reducir el impacto ambiental.

Figura Nº 21 Componentes principales del sistema de escape del Volvo FH460.



Fuente: Volvo Trucks (2024).

2.4.4. Flujo de gases de escape

Los gases producidos durante la combustión salen de los cilindros a altas temperaturas y velocidades.

Antes de ser expulsados al ambiente, estos gases atraviesan diversos componentes diseñados para aprovechar su energía y reducir las emisiones contaminantes.

En motores turboalimentados, los gases de escape impulsan la turbina del turbocompresor, generando energía mecánica que posteriormente es utilizada para comprimir el aire de admisión.

La correcta circulación de los gases es fundamental para garantizar:

- Potencia adecuada.
- Respuesta eficiente del turbocompresor.
- Correcto funcionamiento de la Wastegate.
- Operación efectiva del ATR.

Cualquier restricción excesiva o fuga en el sistema puede afectar el rendimiento general del motor.

Figura Nº 22 Flujo de gases de escape desde los cilindros hasta la salida del sistema.



Fuente: DieselNet (2024).

2.4.5. Contrapresión de escape

La contrapresión de escape puede definirse como la resistencia que encuentran los gases al intentar salir del motor.

En condiciones normales existe una contrapresión controlada que permite el funcionamiento adecuado del sistema de escape.

Sin embargo, cuando esta presión aumenta excesivamente puede provocar:

- Pérdida de potencia.
- Incremento del consumo de combustible.
- Sobrecalentamiento.
- Daños en componentes internos.

Por otra parte, la contrapresión también puede ser utilizada de manera controlada para generar frenado auxiliar, principio sobre el cual opera el regulador ATR.

Mediante la restricción temporal del flujo de gases se crea una resistencia adicional que ayuda a desacelerar el motor durante descensos prolongados.

Figura Nº 23 Generación de contrapresión mediante restricción controlada del flujo de escape.



Fuente: DieselNet (2024).

2.4.6. Relación entre el sistema de escape y la válvula Wastegate

La válvula Wastegate forma parte del sistema de sobrealimentación y tiene como función regular la presión generada por el turbocompresor.

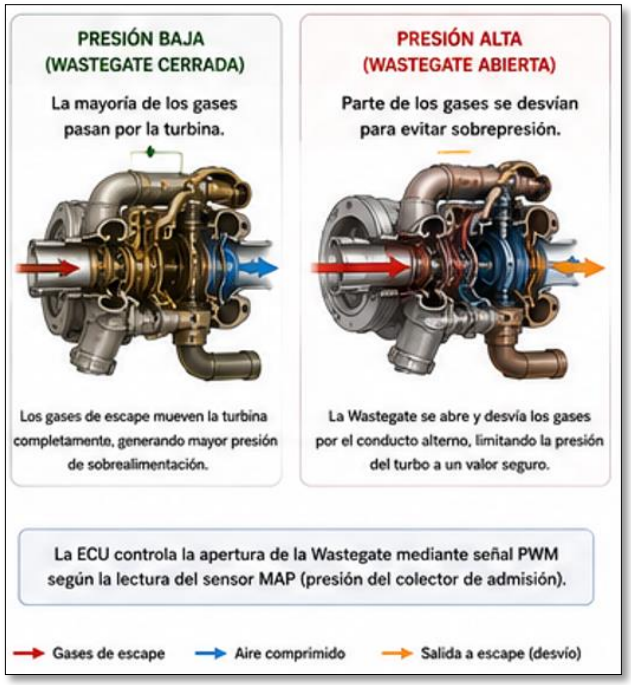
Cuando la presión alcanza valores elevados, la Wastegate abre parcialmente un conducto alternativo permitiendo que una parte de los gases de escape evite la turbina.

Este mecanismo evita:

- Sobrepresión del turbo.
- Sobrecalentamiento.
- Daños mecánicos.
- Pérdida de confiabilidad.

La ECU supervisa constantemente la presión de sobrealimentación y controla la apertura de la Wastegate mediante señales electrónicas.

Figura Nº 24 Funcionamiento de la válvula Wastegate regulando la presión del turbocompresor.



Fuente: Garrett Motion (2024).

2.4.7. Relación entre el sistema de escape y el regulador ATR

El regulador de contrapresión de escape ATR es un dispositivo diseñado para generar una restricción controlada en el flujo de gases de escape.

Cuando el sistema es activado, una válvula modifica el paso de los gases aumentando la contrapresión dentro del sistema.

Esta acción provoca:

- Reducción de la velocidad del motor.
- Mayor capacidad de frenado.
- Menor desgaste de los frenos de servicio.
- Mayor seguridad en descensos prolongados.

El ATR es controlado electrónicamente y depende de sensores y actuadores que garantizan un funcionamiento preciso.

Debido a la importancia de este componente en el Volvo FH460, resulta fundamental contar con herramientas capaces de evaluar su funcionamiento fuera del vehículo, objetivo principal del presente proyecto.

Figura Nº 25 Funcionamiento del regulador ATR generando contrapresión para el frenado auxiliar.



Fuente: Volvo Trucks (2024).

2.5. Turbocompresores

2.5.1. Concepto de turbocompresor

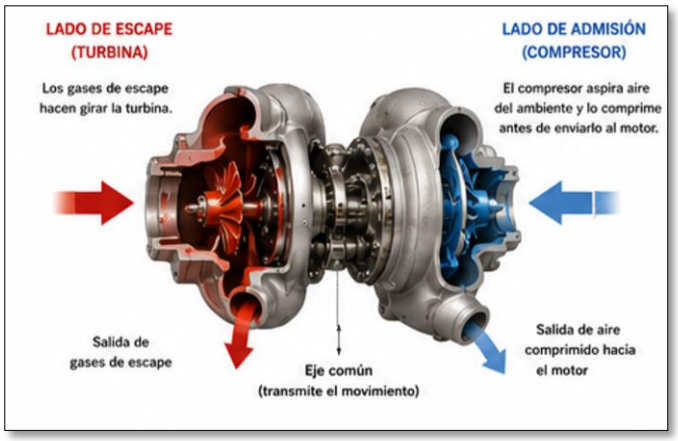
El turbocompresor es un dispositivo mecánico diseñado para incrementar la cantidad de aire que ingresa al motor mediante la utilización de la energía contenida en los gases de escape.

Su función principal consiste en aumentar la masa de aire disponible para la combustión, permitiendo que el motor produzca una mayor potencia sin necesidad de incrementar significativamente su cilindrada.

El principio de funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la energía térmica y cinética de los gases de escape, los cuales impulsan una turbina conectada mediante un eje a un compresor ubicado en el sistema de admisión.

Gracias a esta tecnología, los motores modernos pueden desarrollar mayores niveles de potencia, mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones contaminantes.

Figura Nº 26 Principio general de funcionamiento de un turbocompresor.



Fuente: Garrett Motion (2024), Honeywell Turbo Technologies (2023) y Volvo Trucks (2024).

2.5.2. Componentes principales del turbocompresor

Un turbocompresor está compuesto por diversos elementos mecánicos que trabajan de forma conjunta para comprimir el aire de admisión.

Los componentes principales son:

- **Turbina**

Recibe la energía de los gases de escape y genera movimiento rotacional.

- **Compresor**

Aspira aire del ambiente y lo comprime antes de enviarlo al motor.

- **Eje central**

Conecta la turbina con el compresor permitiendo la transmisión del movimiento.

- **oCojinetes**

Reducen la fricción y facilitan la rotación a altas velocidades.

- **Carcasa de escape**

Dirige los gases hacia la turbina.

- **arcasa de admisión**

Canaliza el aire comprimido hacia el sistema de admisión.

Estos componentes pueden alcanzar velocidades superiores a las 150.000 revoluciones por minuto, por lo que requieren una lubricación adecuada y materiales resistentes a altas temperaturas.

2.5.3. Funcionamiento del turbocompresor

Durante el funcionamiento del motor, los gases generados por la combustión son dirigidos hacia la turbina del turbocompresor.

La energía de estos gases provoca el giro de la turbina, la cual transmite movimiento al compresor mediante el eje central.

Posteriormente, el compresor aspira aire del ambiente, lo comprime y lo envía hacia el intercooler y posteriormente hacia el motor.

Este proceso permite:

- Mayor ingreso de oxígeno.
- Mejor combustión.
- Incremento de potencia.
- Reducción del consumo específico de combustible.

La ECU supervisa constantemente el comportamiento del sistema mediante sensores de presión y temperatura.

Figura Nº 27 Componentes internos de un turbocompresor automotriz.

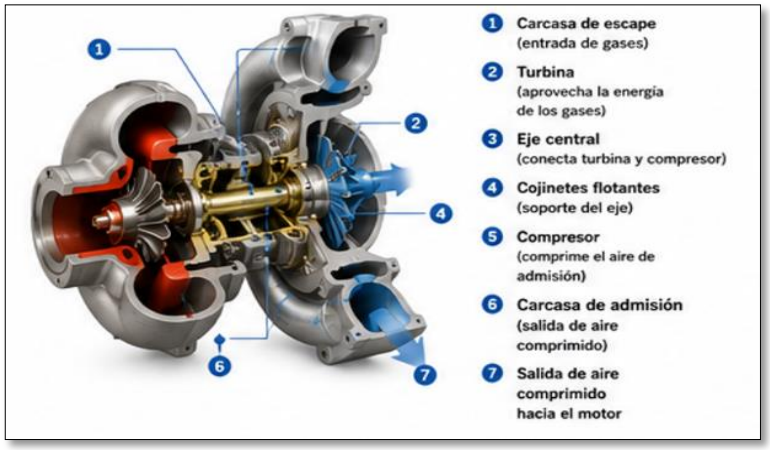
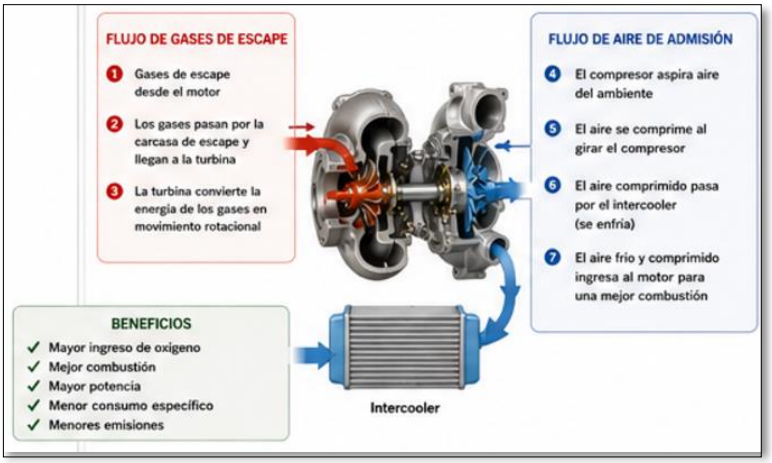


Figura Nº 28 Flujo de energía y aire dentro del turbocompresor.



Fuente: Garrett Motion (2024)

2.5.4. Presión de sobrealimentación

La presión de sobrealimentación corresponde al incremento de presión generado por el turbocompresor sobre el aire de admisión.

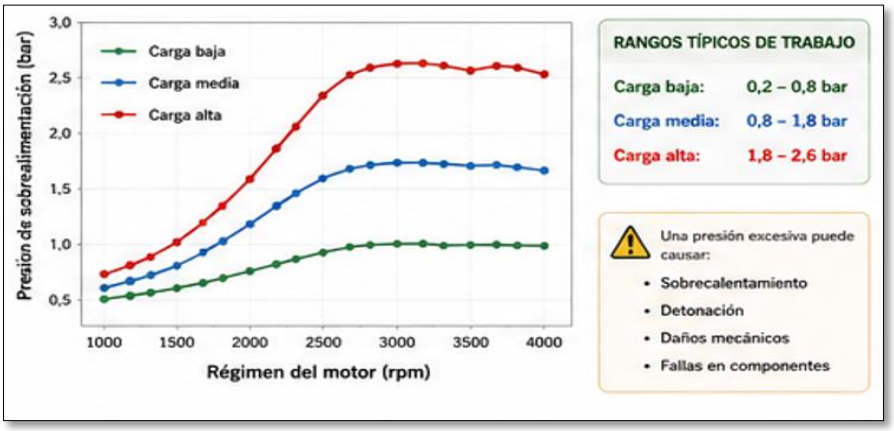
Esta presión permite introducir una mayor cantidad de oxígeno en los cilindros, aumentando la eficiencia de la combustión.

Sin embargo, una presión excesiva puede ocasionar:

- Sobrecalentamiento.
- Detonación.
- Daños mecánicos.
- Fallas en componentes internos.

Por esta razón, los sistemas modernos incorporan mecanismos de control que regulan continuamente la presión de trabajo.

Figura Nº 29 Variación de la presión de sobrealimentación durante el funcionamiento del motor.



Fuente: Garrett Motion (2024)

2.5.5. Válvula Wastegate

La válvula Wastegate es un dispositivo encargado de controlar la presión de sobrealimentación del turbocompresor.

Su función consiste en desviar una parte de los gases de escape antes de que lleguen a la turbina cuando la presión alcanza valores previamente establecidos.

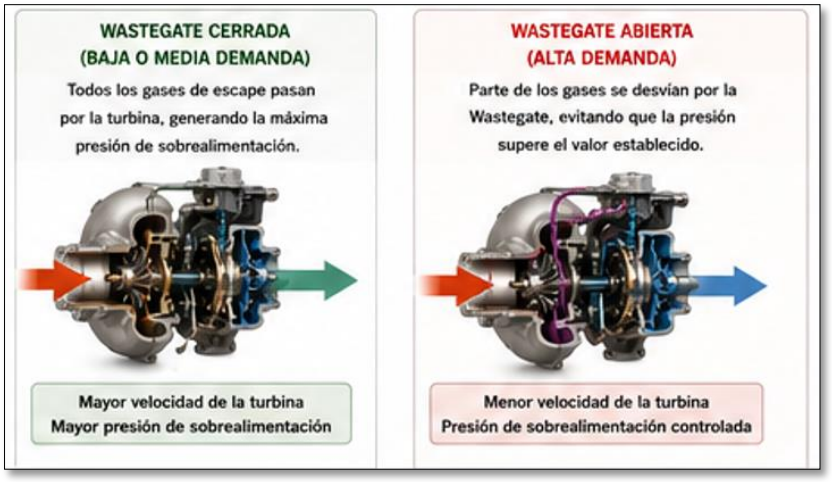
De esta manera se evita que la turbina continúe acelerando y se limita la presión generada por el compresor.

Existen dos configuraciones principales:

- Wastegate interna.
- Wastegate externa.

En los sistemas modernos, la ECU controla electrónicamente la apertura y cierre de la válvula mediante actuadores neumáticos o eléctricos.

Figura Nº 30 Funcionamiento de la válvula Wastegate regulando la presión del turbocompresor.



Fuente: Garrett Motion (2024).

2.5.6. Control electrónico de la Wastegate

El sistema electrónico de control de la Wastegate utiliza información proveniente de diferentes sensores instalados en el motor.

Entre ellos destacan:

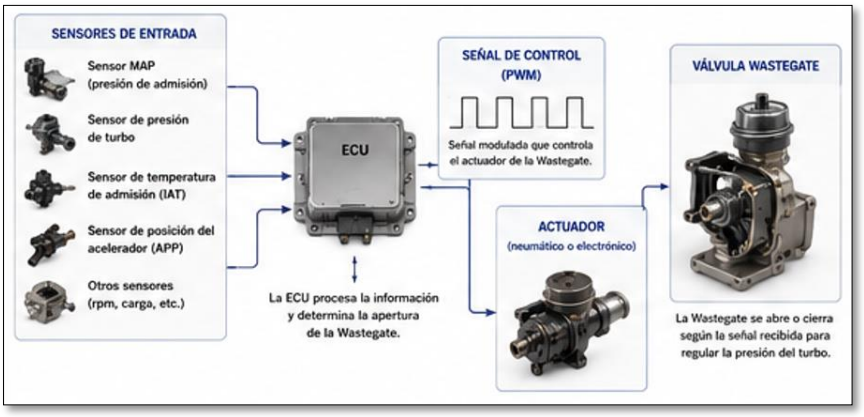
- Sensor MAP.
- Sensor de presión de turbo.

- Sensor de temperatura de admisión.
- Sensor de posición del acelerador.

La ECU procesa estos datos y genera señales de control que permiten modificar la apertura de la Wastegate según las condiciones de operación.

Este proceso se realiza continuamente para mantener la presión dentro de rangos seguros y optimizar el rendimiento del motor.

Figura Nº 31 Sistema electrónico de control de la válvula Wastegate.



Fuente: Volvo Trucks (2024).

2.5.7. Fallas frecuentes del turbocompresor y la Wastegate

Los sistemas de turboalimentación pueden presentar diferentes tipos de fallas que afectan el rendimiento del motor.

Entre las más comunes se encuentran:

- Obstrucción de conductos.
- Desgaste de cojinetes.
- Fugas de aire.
- Acumulación de carbón.
- Fallas en sensores.
- Fallas de actuadores.
- Mal funcionamiento de la Wastegate.

Estas fallas pueden provocar:

- Pérdida de potencia.
- Exceso de humo.
- Consumo elevado de combustible.
- Activación de códigos de error.

Figura Nº 32 Principales fallas presentes en sistemas de turboalimentación.



Fuente: Garrett Motion (2024).

2.5.8. Relación del turbocompresor con el banco de pruebas propuesto

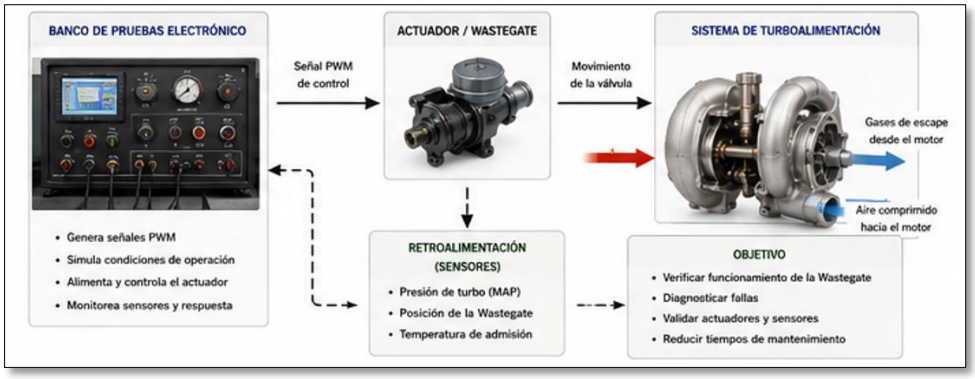
El banco de pruebas desarrollado en la presente investigación permitirá simular señales electrónicas asociadas al funcionamiento de la válvula Wastegate y verificar su respuesta bajo condiciones controladas.

Asimismo, facilitará el análisis de:

- Señales PWM.
- Respuesta de actuadores.
- Comportamiento de sensores.
- Funcionamiento de la Wastegate.
- Interacción con el regulador ATR.

Esto permitirá reducir tiempos de diagnóstico y mejorar la precisión de los procesos de mantenimiento especializados en vehículos Volvo FH460.

Figura Nº 33 Relación entre el banco de pruebas, la Wastegate y el sistema de turboalimentación.



Fuente: Elaboración propia (2026).

2.6. Válvula Wastegate

2.6.1. Definición de la válvula Wastegate

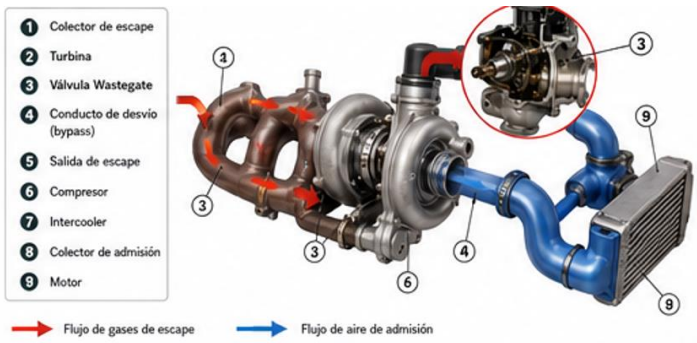
La válvula Wastegate es un dispositivo de control utilizado en motores turboalimentados cuya función principal consiste en regular la presión de sobrealimentación generada por el turbocompresor.

Su operación permite limitar la cantidad de gases de escape que atraviesan la turbina cuando la presión alcanza niveles previamente establecidos por la Unidad de Control Electrónico (ECU).

Gracias a este mecanismo, se evita la sobrevelocidad del turbocompresor y se protege tanto al sistema de admisión como a los componentes internos del motor.

En los motores diésel modernos, la Wastegate constituye un elemento indispensable para mantener el equilibrio entre rendimiento, seguridad y eficiencia energética.

Figura Nº 34 Ubicación de la válvula Wastegate dentro del sistema de turboalimentación.



Fuente: Garrett Motion (2024).

2.6.2. Principio de funcionamiento

El funcionamiento de la Wastegate se basa en el control del flujo de gases de escape.

Cuando la presión del turbocompresor se encuentra dentro de los parámetros normales, la válvula permanece cerrada permitiendo que la totalidad de los gases atraviesen la turbina.

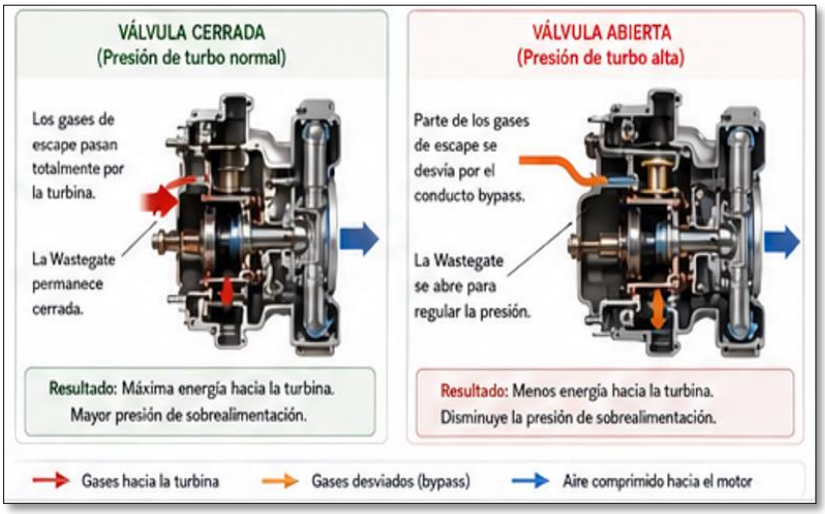
Sin embargo, cuando la presión supera el valor programado por la ECU, la válvula comienza a abrirse permitiendo que una parte de los gases sea desviada por un conducto alternativo.

Como consecuencia:

- Disminuye la velocidad de la turbina.
- Se reduce la presión de sobrealimentación.
- Se evita la sobrepresión.
- Se protege el motor.

Este proceso ocurre continuamente durante la operación del vehículo.

Figura Nº 35 Funcionamiento de la Wastegate en condición cerrada y abierta.



Fuente: Garrett Motion (2024).

2.6.3. Componentes principales de la Wastegate

La válvula Wastegate está constituida por diversos elementos mecánicos y electrónicos.

Entre los principales componentes se encuentran:

2.6.3.1. Cuerpo de la válvula

Elemento estructural que contiene el mecanismo de regulación.

2.6.3.2. Compuerta de desvío

Permite abrir o cerrar el paso alternativo de los gases de escape.

2.6.3.3. Actuador

Dispositivo encargado de accionar la apertura o cierre de la válvula.

2.6.3.4. Resorte de calibración

Determina la presión mínima necesaria para iniciar la apertura.

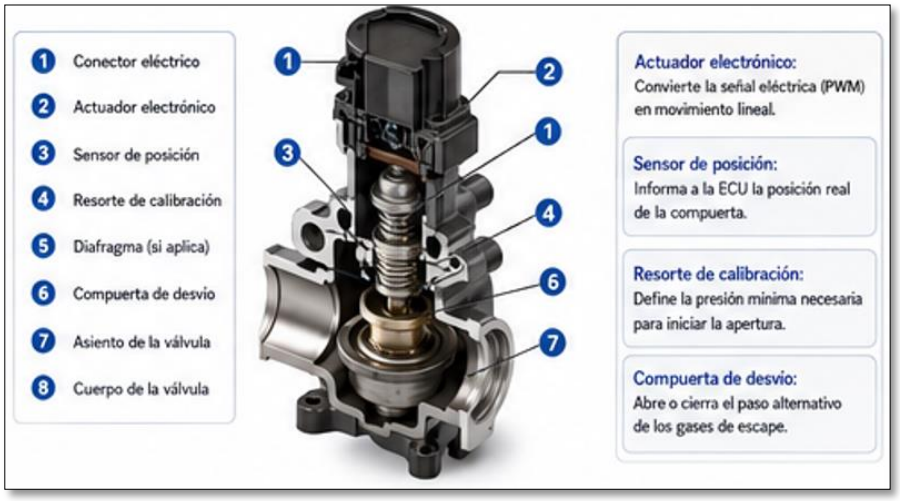
2.6.3.5. Sensor de posición

Permite monitorear electrónicamente el estado de la válvula.

2.6.3.6. Conectores eléctricos

Facilitan la comunicación con la ECU.

Figura Nº 36 Componentes internos de una válvula Wastegate electrónica.



Fuente: Garrett Motion (2024).

2.6.4. Tipos de válvulas Wastegate

Las válvulas Wastegate pueden clasificarse según su diseño y método de accionamiento.

2.6.4.1. Wastegate interna

Se encuentra integrada dentro de la carcasa del turbocompresor.

Ventajas:

- Menor costo.
- Diseño compacto.
- Menor complejidad.

2.6.4.2. Wastegate externa

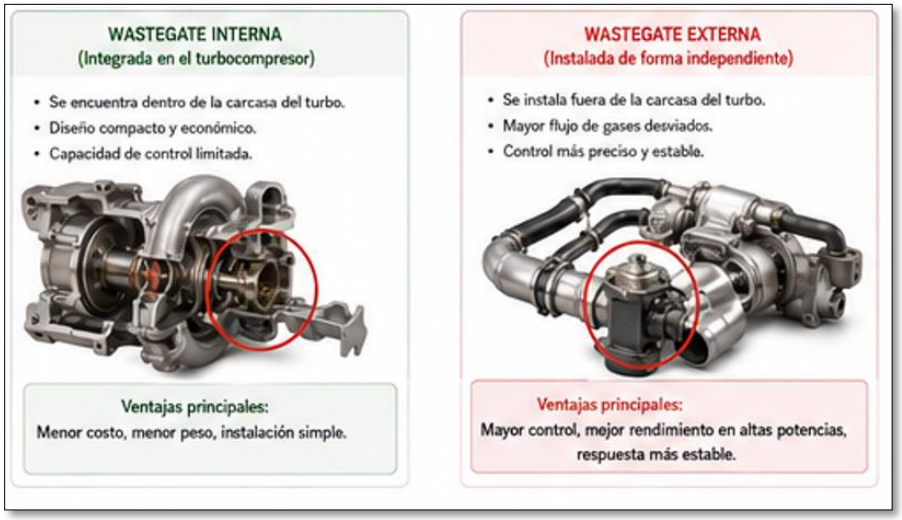
Se instala independientemente del turbocompresor.

Ventajas:

- Mayor capacidad de control.
- Mejor precisión.
- Utilización en motores de alta potencia.

Actualmente, muchos vehículos de carga pesada utilizan sistemas electrónicos avanzados que permiten una regulación más precisa de la presión de turbo.

Figura Nº 37 Comparación entre Wastegate interna y Wastegate externa.



Fuente: Garrett Motion (2024).

2.6.5. Control electrónico de la Wastegate

En los sistemas modernos, la ECU supervisa continuamente diversos parámetros relacionados con la sobrealimentación.

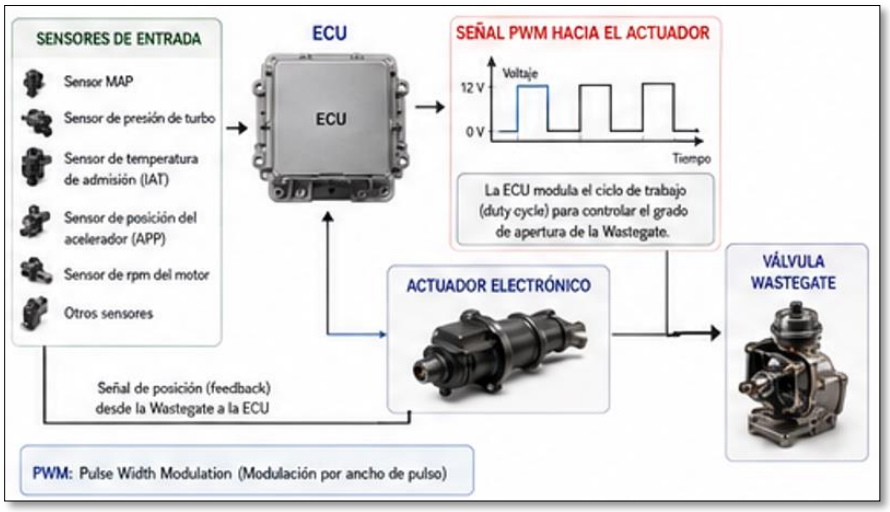
Entre los sensores utilizados destacan:

- Sensor MAP.
- Sensor de presión de turbo.
- Sensor de temperatura de admisión.
- Sensor de posición del acelerador.
- Sensor de revoluciones del motor.

Con base en estos datos, la ECU genera señales PWM (Pulse Width Modulation) que regulan el actuador de la Wastegate.

La modulación PWM permite controlar con gran precisión el porcentaje de apertura de la válvula según las condiciones de operación.

Figura Nº 38 Diagrama de control electrónico PWM aplicado a la Wastegate.



Fuente: Garrett Motion (2024).

2.6.6. Parámetros operativos de la Wastegate

Para garantizar un funcionamiento adecuado, la Wastegate debe operar dentro de parámetros específicos establecidos por el fabricante.

Los principales parámetros son:

- Voltaje de alimentación.
- Frecuencia PWM.
- Ciclo de trabajo.
- Tiempo de respuesta.
- Presión de apertura.
- Posición de apertura.
- Temperatura de operación.

La medición de estos parámetros constituye una parte fundamental de los procedimientos de diagnóstico.

Figura Nº 39 Parámetros electrónicos monitoreados durante el funcionamiento de la Wastegate.

Figura 2.38. Parámetros electrónicos monitoreados durante el funcionamiento de la Wastegate.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	RANGO TÍPICO
Voltaje de alimentación	Voltaje que recibe el actuador	10 – 14 V
Frecuencia PWM	Frecuencia de la señal de control	80 – 200 Hz
Ciclo de trabajo (Duty Cycle)	Porcentaje de tiempo que la señal está en alto	5 – 95 %
Corriente del actuador	Corriente consumida por el actuador	0.2 – 2.0 A
Presión de apertura	Presión mínima para iniciar apertura	0.6 – 1.2 bar
Posición de apertura	Posición actual de la compuerta	0 – 100 %
Tiempo de respuesta	Tiempo que tarda en abrir/cerrar	100 – 400 ms
Temperatura de operación	Temperatura del sistema de escape	-40 – 900 °C

⚠ Los valores pueden variar según el fabricante y el modelo del vehículo. Siempre consultar las especificaciones técnicas correspondientes.

Fuente: Volvo Trucks (2024).

2.6.7. Fallas frecuentes de la Wastegate

Las fallas más comunes encontradas en este componente son:

2.6.7.1. Fallas mecánicas

- Resorte dañado.
- Desgaste de la compuerta.
- Obstrucción por carbón.

2.6.7.2. Fallas neumáticas

- Fugas de presión.
- Mangueras deterioradas.

2.6.7.3. Fallas electrónicas

- Actuador defectuoso.
- Señales PWM incorrectas.
- Sensores dañados.
- Problemas de cableado.

Estas fallas pueden provocar:

- Pérdida de potencia.
- Consumo excesivo.
- Activación de códigos de falla.
- Sobrepresión del turbocompresor.

Figura Nº 40 Fallas frecuentes detectadas en válvulas Wastegate.



Fuente: Volvo Trucks (2024).

2.6.8. Diagnóstico electrónico de la Wastegate

El diagnóstico electrónico consiste en verificar el comportamiento de la válvula mediante la medición de señales eléctricas y parámetros operativos.

Entre las pruebas más utilizadas se encuentran:

- Medición de voltajes.
- Verificación de señales PWM.
- Prueba de actuadores.
- Verificación de sensores.
- Pruebas funcionales simuladas.

Estas evaluaciones permiten determinar con precisión el estado del componente sin necesidad de reemplazarlo innecesariamente.

Figura Nº 41 Procedimiento de diagnóstico electrónico aplicado a la válvula Wastegate.



Fuente: Denton (2021).

2.6.9. Relación con el banco de pruebas propuesto

El banco de pruebas diseñado en esta investigación permitirá reproducir señales similares a las generadas por la ECU del vehículo.

De esta manera será posible:

- Activar la Wastegate fuera del camión.
- Simular condiciones de funcionamiento.
- Evaluar actuadores.
- Verificar sensores.
- Detectar fallas electrónicas.

Esta capacidad reducirá tiempos de diagnóstico y aumentará la precisión de los procesos de mantenimiento.

Figura Nº 42 Integración de la Wastegate dentro del banco de pruebas electrónico propuesto.



Fuente: Denton (2021).

2.7. Regulador de Contrapresión de Escape ATR

2.7.1. Concepto del regulador de contrapresión de escape ATR

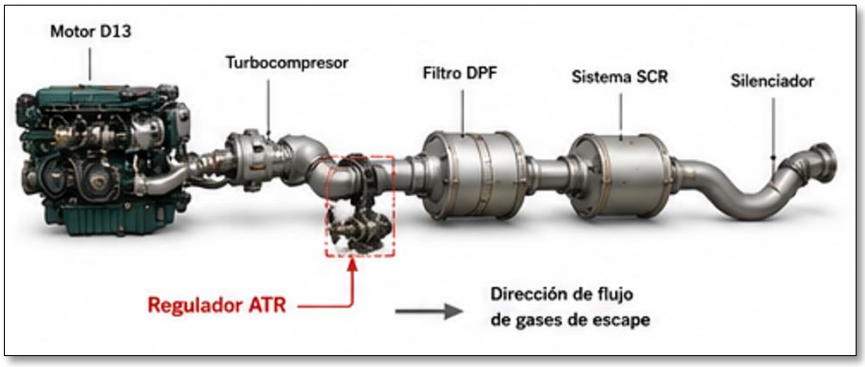
El Regulador de Contrapresión de Escape (ATR, Exhaust Back Pressure Regulator) es un dispositivo electromecánico utilizado en motores diésel modernos para controlar el flujo de gases de escape mediante la generación de contrapresión controlada.

Su función principal consiste en restringir parcial o totalmente el paso de los gases de escape bajo determinadas condiciones operativas, generando una resistencia adicional al giro del motor.

Esta tecnología es ampliamente utilizada en vehículos de transporte pesado debido a que permite complementar los sistemas convencionales de frenado, reduciendo el desgaste de las zapatas, discos y pastillas de freno.

En el camión Volvo FH460, el ATR forma parte del sistema electrónico de gestión del motor y trabaja en coordinación con la ECU, sensores y actuadores especializados.

Figura Nº 43 Ubicación del regulador ATR dentro del sistema de escape del Volvo FH460.



2.7.2. Principio de funcionamiento del ATR

El principio de funcionamiento del ATR se basa en la generación de contrapresión dentro del sistema de escape.

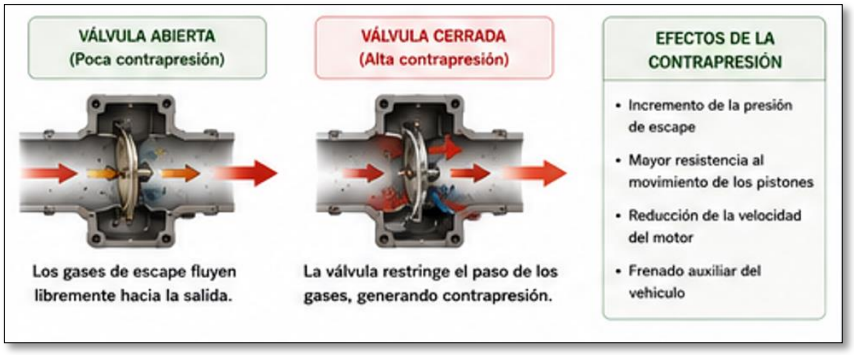
Cuando el conductor activa el freno motor o cuando la ECU determina ciertas condiciones de operación, una válvula instalada en el conducto de escape reduce el área de paso de los gases.

Esta restricción provoca:

- Incremento de la presión de escape.
- Mayor resistencia al movimiento de los pistones.
- Reducción de la velocidad del motor.
- Disminución de la velocidad del vehículo.

La energía cinética del vehículo es absorbida parcialmente por el motor, produciendo un efecto de frenado auxiliar.

Figura Nº 44 Principio de generación de contrapresión mediante el regulador ATR.



Fuente: Denton (2021).

2.7.3. Componentes principales del regulador ATR

El sistema ATR está compuesto por diversos elementos mecánicos, neumáticos y electrónicos.

Entre ellos destacan:

2.7.3.1. Cuerpo de la válvula

Permite canalizar el flujo de gases de escape.

2.7.3.2. Mariposa de control

Elemento móvil encargado de restringir el paso de los gases.

2.7.3.3. Actuador neumático

Genera el movimiento de la mariposa.

2.7.3.4. Electroválvula de control

Regula el suministro de aire comprimido hacia el actuador.

2.7.3.5. Sensor de posición

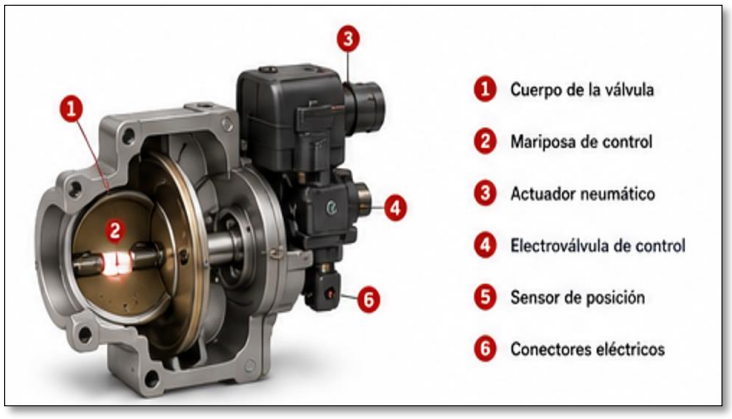
Permite monitorear el estado de apertura de la válvula.

2.7.3.5. Conectores eléctricos

Establecen comunicación con la ECU.

Todos estos componentes trabajan de forma coordinada para garantizar un funcionamiento preciso.

Figura Nº 45 Componentes internos del regulador ATR.



Fuente: Denton (2021).

2.7.4. Sistema neumático del ATR

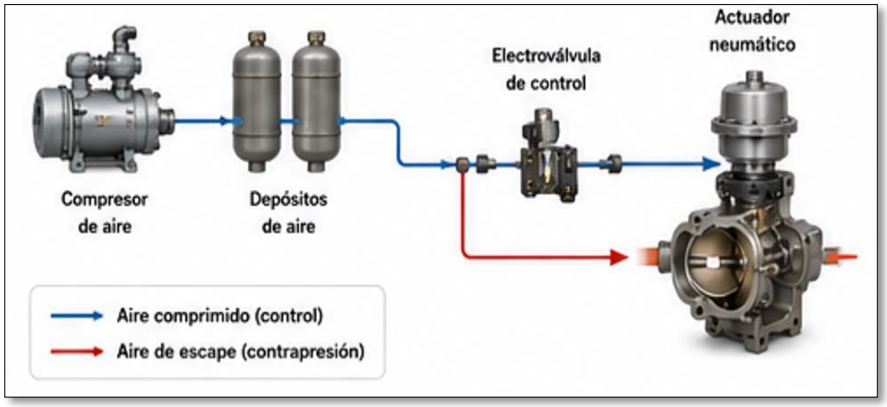
Una característica importante del ATR utilizado en los camiones Volvo FH460 es la utilización de aire comprimido para accionar la válvula de contrapresión.

El sistema neumático está compuesto por:

- Compresor de aire.
- Depósitos neumáticos.
- Electroválvulas.
- Mangueras de presión.
- Actuador neumático.

Cuando la ECU activa el sistema, la electroválvula permite el paso de aire comprimido hacia el actuador, produciendo el cierre parcial de la mariposa.

Figura Nº 46 Circuito neumático de accionamiento del regulador ATR.



Fuente: Heywood (2018).

2.7.5. Control electrónico del ATR

La operación del ATR es supervisada permanentemente por la Unidad de Control Electrónico (ECU).

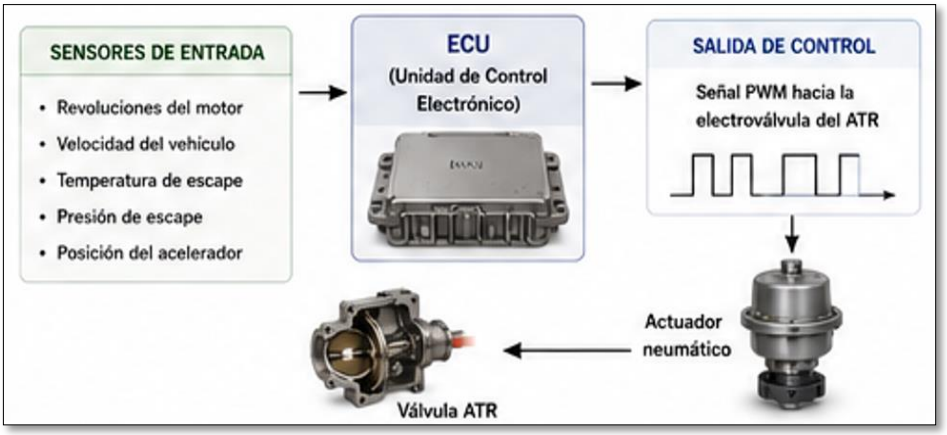
Para ello utiliza información proveniente de diversos sensores:

- Sensor de revoluciones del motor.
- Sensor de velocidad del vehículo.
- Sensor de temperatura.
- Sensor de presión de escape.
- Sensor de posición del acelerador.

La ECU procesa esta información y genera señales PWM que controlan la electroválvula encargada de accionar el actuador neumático.

Gracias a este sistema es posible regular con precisión el grado de apertura de la válvula ATR.

Figura Nº 47 Arquitectura electrónica de control del regulador ATR.



Fuente: Heywood (2018).

2.7.6. Señales PWM aplicadas al ATR

La modulación por ancho de pulso (PWM) constituye una de las técnicas más utilizadas para controlar actuadores electrónicos.

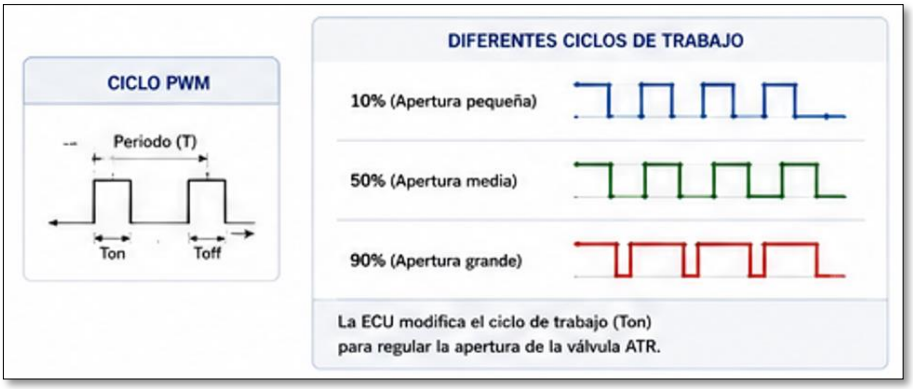
Mediante esta técnica la ECU modifica el tiempo durante el cual la señal permanece activa dentro de cada ciclo.

Las ventajas del control PWM incluyen:

- Alta precisión.
- Menor consumo energético.
- Control progresivo.
- Respuesta rápida.

La correcta interpretación de estas señales constituye uno de los aspectos fundamentales que deberá evaluar el banco de pruebas propuesto.

Figura Nº 48 Señales PWM utilizadas para controlar el actuador del ATR.



Fuente: Heywood (2018).

2.7.7. Parámetros operativos del ATR

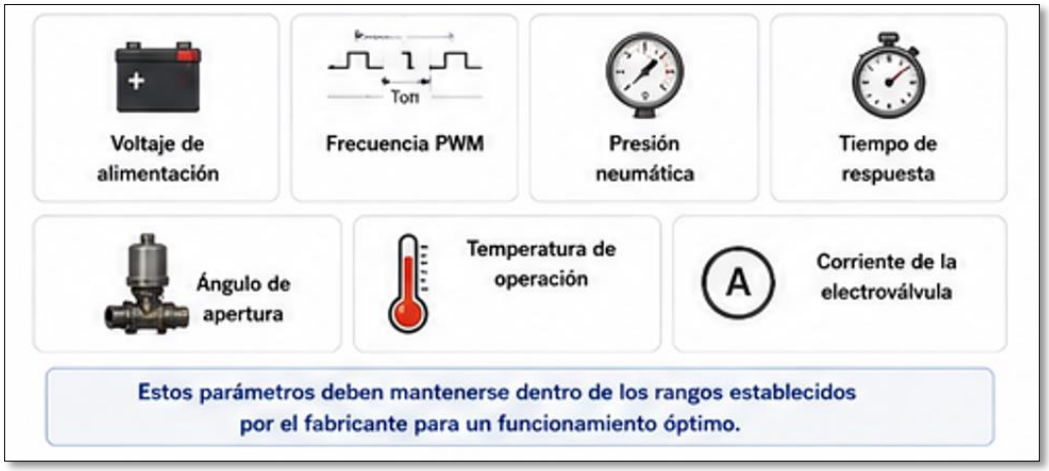
El funcionamiento adecuado del regulador depende de diversos parámetros eléctricos y neumáticos.

Entre los más importantes se encuentran:

- Voltaje de alimentación.
- Frecuencia PWM.
- Presión neumática.
- Tiempo de respuesta.
- Ángulo de apertura.
- Temperatura de operación.
- Corriente consumida por la electroválvula.

Estos parámetros deben mantenerse dentro de rangos establecidos por el fabricante.

Figura Nº 49 Parámetros operativos monitoreados en el sistema ATR.



Fuente: Bosch (2022).

2.7.8. Fallas frecuentes del regulador ATR

Las fallas más comunes observadas en este sistema son:

2.7.8.1. Fallas mecánicas

- Desgaste de la mariposa.
- Acumulación de residuos.
- Bloqueo parcial.

2.7.8.2. Fallas neumáticas

- Fugas de aire.
- Baja presión neumática.
- Mangueras dañadas.

2.7.8.3. Fallas electrónicas

- Electroválvula defectuosa.
- Señal PWM incorrecta.
- Sensor dañado.

- Problemas de cableado.

Estas anomalías pueden afectar significativamente la capacidad de frenado auxiliar del vehículo.

Figura Nº 50 Principales fallas presentes en reguladores ATR.



Fuente: Bosch (2022).

2.7.9. Diagnóstico electrónico del regulador ATR

El diagnóstico electrónico permite verificar el funcionamiento del ATR mediante pruebas controladas.

Las principales pruebas incluyen:

- Medición de voltajes.
- Verificación de señales PWM.
- Activación del actuador.
- Medición de presión neumática.
- Prueba de respuesta dinámica.
- Simulación de condiciones reales.

La utilización de bancos de prueba especializados permite realizar estas verificaciones sin necesidad de instalar el componente en el vehículo.

Figura Nº 51 Procedimiento de diagnóstico electrónico del regulador ATR.



Fuente: Bosch (2022).

2.7.10. Relación del ATR con el banco de pruebas propuesto

El banco de pruebas desarrollado en la presente investigación permitirá reproducir condiciones reales de operación para evaluar el comportamiento del regulador ATR.

Entre las funciones previstas se encuentran:

- Generación de señales PWM.
- Simulación de sensores.
- Activación de actuadores neumáticos.
- Monitoreo de parámetros eléctricos.
- Registro de datos operativos.

Esto permitirá identificar fallas de manera rápida y precisa, optimizando los procesos de mantenimiento y reparación.

2.8. Sensores utilizados en el sistema ATR y Wastegate

2.8.1. Concepto de sensor automotriz

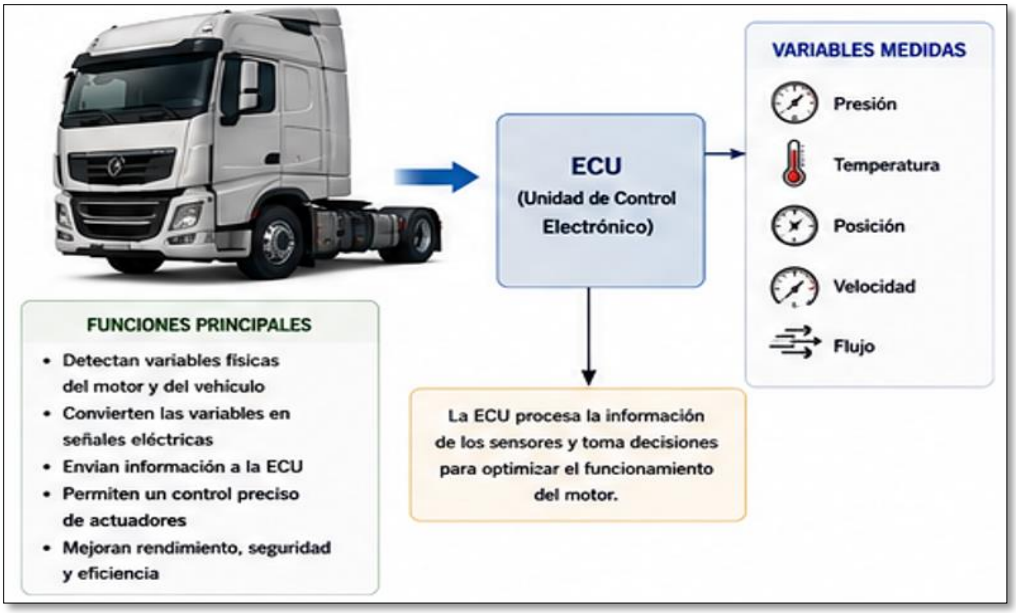
Los sensores automotrices son dispositivos electrónicos capaces de detectar magnitudes físicas o químicas presentes en el funcionamiento del vehículo y transformarlas en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por la Unidad de Control Electrónico (ECU).

En los vehículos modernos, los sensores constituyen los órganos de percepción del sistema electrónico de control, permitiendo a la ECU conocer en tiempo real las condiciones de operación del motor y tomar decisiones precisas para optimizar su rendimiento.

Dentro del sistema ATR y la válvula Wastegate, los sensores desempeñan un papel fundamental debido a que proporcionan información necesaria para regular la contrapresión de escape y la presión de sobrealimentación.

Sin la información suministrada por estos dispositivos, sería imposible que la ECU controlara adecuadamente los actuadores involucrados en ambos sistemas.

Figura Nº 52 Función de los sensores dentro del sistema electrónico de control del motor.



Fuente: Bosch (2022).

2.8.2. Clasificación de los sensores automotrices

Los sensores utilizados en motores diésel pueden clasificarse según la variable que monitorean.

2.8.2.1. Sensores de presión

Miden variaciones de presión en diferentes partes del sistema.

2.8.2.2. Sensores de temperatura

Monitorean las condiciones térmicas del motor y de los gases de escape.

2.8.2.3. Sensores de posición

Determinan la ubicación exacta de componentes móviles.

2.8.2.4. Sensores de velocidad

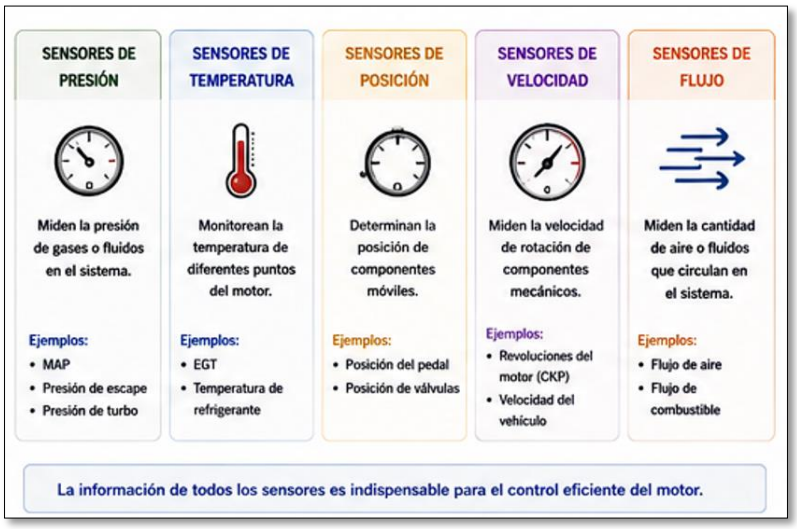
Miden la velocidad de rotación de componentes mecánicos.

2.8.2.5. Sensores de flujo

Controlan la cantidad de aire o fluidos que circulan por el sistema.

Todos ellos trabajan conjuntamente para proporcionar información confiable a la ECU.

Figura Nº 53 Clasificación general de los sensores utilizados en vehículos de carga pesada.



Fuente: Volvo Trucks (2024)

2.8.3. Sensor MAP (Manifold Absolute Pressure)

El sensor MAP es uno de los dispositivos más importantes dentro de los sistemas de turboalimentación.

Su función consiste en medir la presión absoluta existente dentro del colector de admisión.

La ECU utiliza esta información para:

- Determinar la carga del motor.
- Regular la inyección de combustible.
- Controlar la Wastegate.
- Optimizar el funcionamiento del turbocompresor.

Cuando el sensor MAP presenta fallas, pueden producirse errores significativos en el control de la presión de sobrealimentación, afectando directamente el rendimiento del motor.

Figura Nº 54 Ubicación y funcionamiento del sensor MAP dentro del sistema de admisión.



Fuente: Volvo Trucks (2024)

2.8.4. Sensor de presión de escape

Este sensor permite monitorear la presión existente dentro del sistema de escape.

Su información resulta especialmente importante para el control del regulador ATR, ya que la ECU necesita conocer la contrapresión generada durante el frenado auxiliar.

La señal proporcionada por este sensor permite:

- Supervisar el funcionamiento del ATR.
- Detectar obstrucciones.
- Evaluar la eficiencia del sistema.
- Prevenir daños por sobrepresión.

Debido a las elevadas temperaturas presentes en el sistema de escape, estos sensores son fabricados con materiales altamente resistentes.

Figura Nº 55 Sensor de presión de escape utilizado para controlar el regulador ATR.



Fuente: Volvo Trucks (2024)

2.8.5. Sensor de temperatura de gases de escape (EGT)

El sensor EGT (Exhaust Gas Temperature) mide la temperatura de los gases expulsados por el motor.

La ECU utiliza esta información para proteger componentes sensibles como:

- Turbocompresor.
- Sistema SCR.
- Filtro DPF.
- Regulador ATR.

Un incremento excesivo de temperatura puede indicar problemas de combustión, obstrucciones o fallas en el sistema de escape.

Por esta razón, el monitoreo continuo de la temperatura constituye una función crítica en los motores Volvo FH460.

Figura Nº 56 Sensor EGT monitoreando la temperatura de los gases de escape.



Fuente: Bosch (2022).

2.8.6. Sensor de posición del acelerador (APP)

El sensor APP (Accelerator Pedal Position) informa a la ECU la posición exacta del pedal del acelerador.

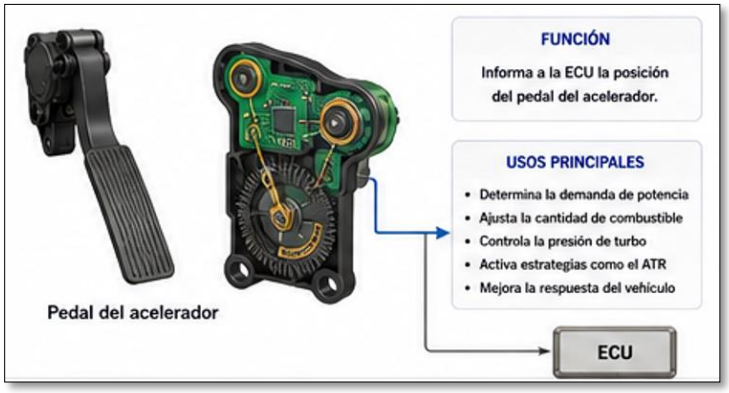
Esta información permite determinar la demanda de potencia solicitada por el conductor.

A partir de estos datos, la ECU ajusta:

- Cantidad de combustible.
- Presión de turbo.
- Activación del ATR.
- Estrategias de control del motor.

La precisión de este sensor influye directamente en la respuesta del vehículo.

Figura Nº 57 Funcionamiento del sensor de posición del acelerador.



Fuente: Bosch (2022).

. 2.8.7. Sensor de revoluciones del motor

El sensor de revoluciones o sensor CKP (Crankshaft Position Sensor) permite determinar la velocidad de giro del cigüeñal.

La ECU utiliza esta información para:

- Sincronizar la inyección.
- Controlar el turbo.
- Gestionar el ATR.
- Supervisar el funcionamiento general del motor.

Una señal incorrecta proveniente de este sensor puede ocasionar múltiples problemas de rendimiento

Figura Nº 58 Sensor de revoluciones monitoreando la velocidad del motor.



Fuente: Garrett Motion (2024).

2.8.8. Importancia de los sensores para el banco de pruebas

El banco de pruebas propuesto deberá ser capaz de simular y analizar señales equivalentes a las generadas por estos sensores.

Esto permitirá:

- Evaluar la respuesta de la Wastegate.
- Verificar el funcionamiento del ATR.
- Comprobar la reacción de actuadores.
- Diagnosticar fallas electrónicas.

Por tanto, el conocimiento de los sensores constituye una base fundamental para el diseño y construcción del sistema de diagnóstico planteado en esta investigación.

2.9. Actuadores electrónicos y neumáticos

2.9.1. Concepto de actuador

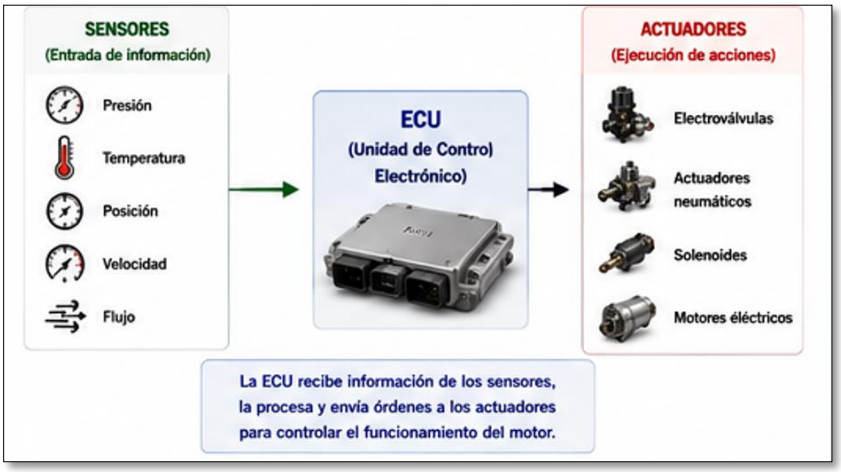
Un actuador es un dispositivo capaz de transformar una señal de control proveniente de la Unidad de Control Electrónico (ECU) en una acción física determinada.

Mientras que los sensores proporcionan información a la ECU, los actuadores ejecutan las órdenes generadas por ella.

Dentro de los sistemas automotrices modernos, los actuadores son responsables de controlar múltiples funciones relacionadas con el motor, la transmisión, el sistema de escape y los sistemas auxiliares.

En los vehículos Volvo FH460, los actuadores desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de la válvula Wastegate y del regulador de contrapresión de escape ATR.

Figura Nº 59 Relación entre sensores, ECU y actuadores dentro del sistema electrónico de control.



Fuente: Garrett Motion (2024).

2.9.2. Clasificación de los actuadores automotrices

Los actuadores utilizados en vehículos pesados pueden clasificarse según el tipo de energía que utilizan para generar movimiento.

2.9.2.1. Actuadores eléctricos

Transforman energía eléctrica en movimiento mecánico.

Ejemplos:

- Motores eléctricos.
- Solenoides.
- Relés.
- Electroválvulas.

2.9.2.2. Actuadores neumáticos

Utilizan aire comprimido para producir movimiento.

Ejemplos:

- Cilindros neumáticos.
- Diafragmas neumáticos.
- Actuadores de válvulas de escape.

2.9.2.3. Actuadores hidráulicos

Utilizan fluidos presurizados para generar fuerza.

Ejemplos:

- Sistemas de dirección asistida.
- Sistemas de freno hidráulico.

Dentro del sistema ATR predominan los actuadores neumáticos controlados electrónicamente.

Figura Nº 60 Clasificación general de los actuadores utilizados en vehículos de transporte pesado.



Fuente: Heywood (2018).

2.9.3. Electroválvulas

Las electroválvulas son dispositivos electromecánicos diseñados para controlar el flujo de aire o fluidos mediante señales eléctricas.

Su funcionamiento se basa en la utilización de una bobina electromagnética que desplaza un núcleo móvil al recibir corriente eléctrica.

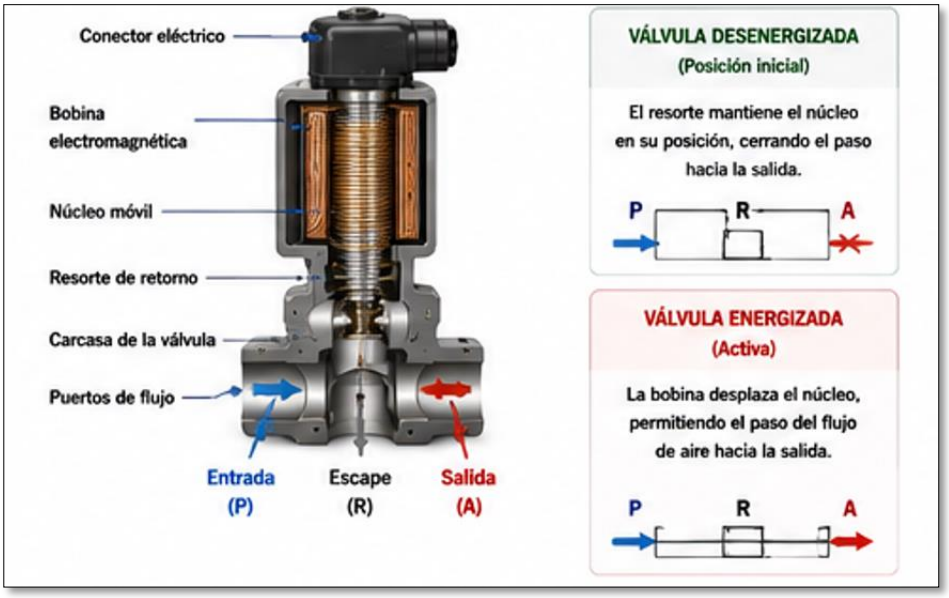
Las principales ventajas de las electroválvulas son:

- Respuesta rápida.
- Alta precisión.

- Bajo consumo energético.
- Integración con sistemas electrónicos.

En el regulador ATR, la electroválvula controla el suministro de aire comprimido hacia el actuador neumático.

Figura Nº 61 Funcionamiento interno de una electroválvula automotriz.



Fuente: Heywood (2018).

2.9.4. Solenoides automotrices

Los solenoides constituyen uno de los actuadores más utilizados en la industria automotriz.

Están formados por una bobina eléctrica que genera un campo magnético al ser energizada.

Este campo magnético desplaza un núcleo móvil produciendo movimiento lineal.

Los solenoides se emplean en:

- Sistemas de inyección.
- Control de turbo.
- Sistemas de escape.

- Electroválvulas.
- Sistemas de transmisión.

La ECU controla estos dispositivos mediante señales PWM para obtener diferentes posiciones de operación.

Figura Nº 62 Principio de funcionamiento de un solenoide automotriz.



Fuente: Heywood (2018).

2.9.5. Actuador neumático del ATR

El regulador ATR utiliza un actuador neumático encargado de mover la mariposa de restricción instalada en el sistema de escape.

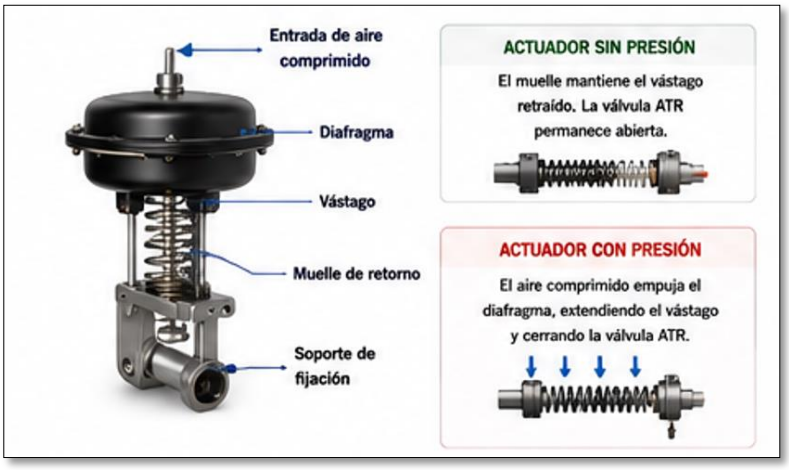
Este actuador transforma la presión neumática en movimiento mecánico.

Cuando la ECU activa la electroválvula correspondiente, el aire comprimido es enviado hacia el actuador provocando el desplazamiento de la válvula ATR.

Las ventajas del sistema neumático incluyen:

- Alta fuerza disponible.
- Fiabilidad.
- Resistencia a altas temperaturas.
- Bajo mantenimiento.

Figura Nº 63 Actuador neumático utilizado en el regulador ATR.



Fuente: Denton (2021).

2.9.6. Actuador de la Wastegate

La Wastegate puede utilizar actuadores neumáticos, eléctricos o electro-neumáticos dependiendo del diseño del fabricante.

Su función consiste en modificar la posición de la compuerta de derivación de gases.

La ECU determina continuamente el grado de apertura necesario para controlar la presión del turbocompresor.

La precisión del actuador influye directamente en:

- Potencia del motor.
- Consumo de combustible.
- Temperatura de operación.
- Emisiones contaminantes.

Figura Nº 64 Actuador electrónico utilizado para controlar la Wastegate.



2.9.7. Control PWM aplicado a actuadores

La Modulación por Ancho de Pulso (PWM) es una técnica ampliamente utilizada para controlar actuadores electrónicos.

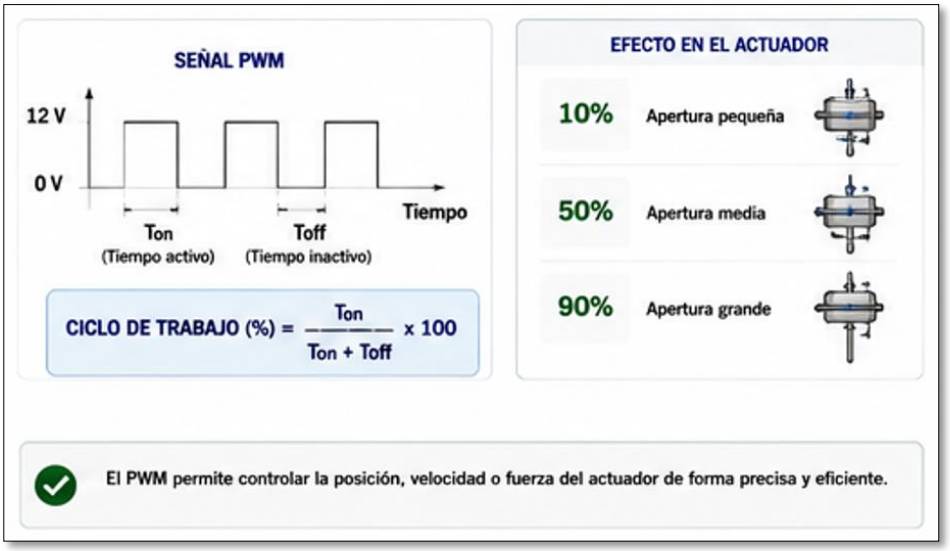
La ECU modifica el tiempo durante el cual la señal permanece activa dentro de cada ciclo.

Mediante este procedimiento es posible controlar:

- Velocidad.
- Posición.
- Fuerza.
- Caudal.

En los sistemas ATR y Wastegate, el PWM permite regular progresivamente el comportamiento de los actuadores sin necesidad de utilizar señales analógicas complejas.

Figura Nº 65 Control PWM aplicado a actuadores automotrices.



Fuente: Denton (2021).

2.9.8. Fallas frecuentes de actuadores

Los actuadores pueden presentar diferentes tipos de fallas durante su vida útil.

Entre las más comunes destacan:

2.9.8.1. Fallas eléctricas

- Bobinas abiertas.
- Cortocircuitos.
- Conectores dañados.

2.9.8.2. Fallas mecánicas

- Desgaste.
- Atascamientos.
- Corrosión.

2.9.8.3. Fallas neumáticas

- Fugas.
- Diafragmas dañados.

- Baja presión.

Estas fallas pueden afectar directamente el funcionamiento del ATR y la Wastegate.

Figura Nº 66. Principales fallas presentes en actuadores automotrices.



Fuente: Bosch (2022).

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

3. MARCO PRACTICO

3.1. Descripción general del banco de pruebas

3.1.1. Objetivo del banco de pruebas

El banco de pruebas desarrollado tiene como finalidad realizar el diagnóstico electrónico del regulador de contrapresión de escape ATR y de la válvula Wastegate utilizados en camiones Volvo FH460, mediante la simulación de condiciones de funcionamiento y la generación de señales eléctricas que permitan verificar el comportamiento de dichos componentes.

Figura Nº 67 Volvo FH460



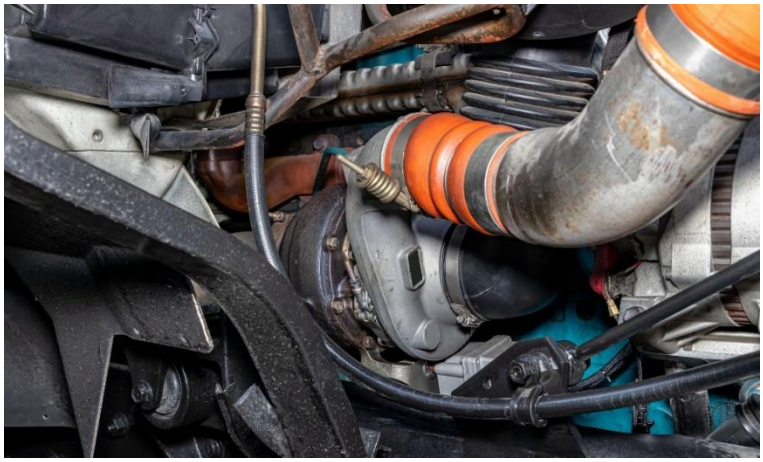
Fuente: Elaboracion Propia

La construcción de este equipo surge como una alternativa técnica para optimizar los procesos de diagnóstico en talleres automotrices especializados en vehículos pesados,

permitiendo reducir tiempos de inspección y facilitando la detección de fallas sin la necesidad de realizar desmontajes complejos o procedimientos invasivos sobre el vehículo.

Asimismo, el banco de pruebas permite efectuar verificaciones previas al reemplazo de componentes, contribuyendo a disminuir costos de mantenimiento y evitando sustituciones innecesarias de elementos que aún se encuentran en condiciones operativas adecuadas.

Figura Nº 68 Banco de pruebas para diagnóstico electrónico del sistema ATR y válvula Wastegate.



Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. Alcance del banco de pruebas

El alcance del banco de pruebas comprende la evaluación funcional de los sistemas electrónicos relacionados con el control de contrapresión de escape y regulación de sobrealimentación presentes en los camiones Volvo FH460.

El equipo permite reproducir condiciones de operación mediante la aplicación de señales de control, posibilitando la observación del comportamiento de los componentes sometidos a prueba y la identificación de posibles anomalías eléctricas o funcionales.

Su utilización está orientada principalmente a actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y procesos de formación técnica en el área de electrónica automotriz aplicada a vehículos de transporte pesado.

3.1.3. Aplicación en mantenimiento preventivo

El banco de pruebas constituye una herramienta de apoyo para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, ya que permite verificar periódicamente el estado operativo de los actuadores y componentes electrónicos involucrados en el sistema de gestión del motor.

Mediante pruebas programadas es posible identificar desviaciones en el funcionamiento antes de que estas se conviertan en fallas críticas que afecten el desempeño del vehículo. Esta capacidad contribuye a incrementar la confiabilidad del sistema y prolongar la vida útil de los componentes sometidos a supervisión.

Figura Nº 69 Mantenimiento



Fuente: Elaboración propia.

La implementación de procedimientos preventivos utilizando el banco de pruebas favorece además la planificación adecuada de intervenciones técnicas, reduciendo tiempos de inactividad y mejorando la disponibilidad operativa de las unidades de transporte.

3.1.3.1. Verificación periódica de componentes

La verificación periódica consiste en evaluar el estado de respuesta de los componentes electrónicos mediante pruebas controladas que permitan determinar su condición operativa. Estas verificaciones pueden realizarse antes de que se presenten síntomas visibles de falla, constituyendo una estrategia efectiva para el mantenimiento preventivo.

3.1.3.2. Reducción de fallas inesperadas

La utilización del banco de pruebas permite detectar irregularidades eléctricas o electrónicas de manera anticipada, disminuyendo la probabilidad de fallas inesperadas durante la operación normal del vehículo. Esto se traduce en una mayor seguridad operativa y una reducción de costos asociados a reparaciones de emergencia.

3.1.4. Aplicación en mantenimiento correctivo

Dentro de las actividades de mantenimiento correctivo, el banco de pruebas permite analizar componentes sospechosos de presentar fallas mediante procedimientos de diagnóstico específicos.

La posibilidad de evaluar los dispositivos fuera de las condiciones normales de funcionamiento del motor facilita la identificación precisa de problemas relacionados con alimentación eléctrica, continuidad de circuitos, señales de control y comportamiento de actuadores.

La información obtenida durante estas pruebas contribuye a establecer diagnósticos más confiables y a definir con mayor precisión las acciones correctivas requeridas.

3.1.4.1. Confirmación de fallas

La confirmación de fallas constituye una de las principales ventajas del banco de pruebas, ya que permite comprobar de manera objetiva si un componente presenta anomalías funcionales antes de proceder a su sustitución.

Este procedimiento evita diagnósticos erróneos y contribuye a optimizar los recursos destinados al mantenimiento del vehículo.

3.1.4.2. Evaluación posterior a reparaciones

Después de realizar intervenciones de mantenimiento o reparación, el banco de pruebas permite verificar nuevamente el componente para confirmar que las correcciones efectuadas hayan restablecido adecuadamente sus condiciones de funcionamiento.

Figura Nº 70 Fallas localizadas



Fuente: Elaboracion Propia

3.1.5. Características generales del banco de pruebas

El equipo desarrollado presenta características que permiten su utilización en ambientes de taller, laboratorios de diagnóstico automotriz y procesos de capacitación técnica.

Su diseño fue concebido para proporcionar facilidad de operación, portabilidad y seguridad durante las pruebas, integrando elementos de control, alimentación y conexión en una estructura compacta.

Entre sus principales características destacan la capacidad de simulación de señales, la facilidad de transporte, la protección de componentes internos y la compatibilidad con sistemas electrónicos empleados en vehículos pesados.

Figura Nº 71 Vista externa del banco de pruebas construido.



Fuente: Elaboración propia.

3.1.5.1. Portabilidad del equipo

El banco de pruebas posee dimensiones compactas que facilitan su transporte y manipulación dentro del taller. Esta característica permite desplazar el equipo hacia diferentes áreas de trabajo según las necesidades de diagnóstico.

3.1.5.2. Seguridad operativa

La estructura del equipo proporciona aislamiento y protección a los componentes electrónicos internos, reduciendo riesgos asociados a contactos accidentales, cortocircuitos o daños mecánicos durante su utilización.

3.1.5.3. Facilidad de operación

El sistema incorpora elementos de mando e indicadores visuales que facilitan la ejecución de pruebas y la interpretación de resultados, permitiendo que el operador realice procedimientos de diagnóstico de forma rápida y eficiente.

3.1.5.4. Compatibilidad con sistemas automotrices

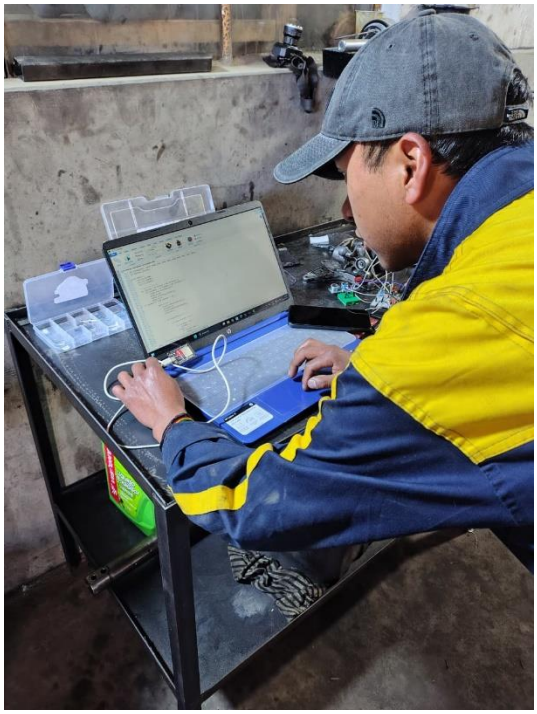
El banco de pruebas fue diseñado para interactuar con componentes electrónicos empleados en camiones Volvo FH460, garantizando condiciones adecuadas para la simulación y verificación funcional de los sistemas objeto de estudio

3.1.6. Beneficios de la implementación del banco de pruebas

La construcción e implementación del banco de pruebas genera diversos beneficios técnicos, económicos y operativos que contribuyen al mejoramiento de los procesos de diagnóstico automotriz.

Entre los beneficios más relevantes se encuentran la reducción de tiempos de diagnóstico, la optimización de recursos de mantenimiento, la mejora en la precisión de las evaluaciones técnicas y el fortalecimiento de las actividades de capacitación práctica.

Figura Nº 72 Aplicación práctica del banco de pruebas durante procedimientos de diagnóstico.



Fuente: Elaboración propia.

3.1.6.1. Beneficios técnicos

Permite realizar diagnósticos más precisos, verificar componentes de manera individual y reproducir condiciones de funcionamiento controladas.

6.1.6.2. Beneficios económicos

Reduce gastos asociados al reemplazo innecesario de componentes y disminuye tiempos de inmovilización del vehículo.

6.1.6.3. Beneficios académicos

Constituye una herramienta didáctica para la formación de estudiantes y técnicos especializados en electrónica automotriz aplicada a vehículos pesados.

3.2. Diseño del Banco de Pruebas

3.2.1. Análisis de requerimientos técnicos

El diseño del banco de pruebas inició con la identificación de los requerimientos técnicos necesarios para la simulación y diagnóstico del regulador de contrapresión de escape ATR y de la válvula Wastegate utilizados en camiones Volvo FH460.

Durante esta etapa se analizaron las características eléctricas y funcionales de los componentes objeto de estudio, así como las condiciones de operación presentes en el sistema original del vehículo. Este análisis permitió establecer los parámetros necesarios para el desarrollo de un equipo capaz de reproducir señales de control y verificar la respuesta de los actuadores electrónicos.

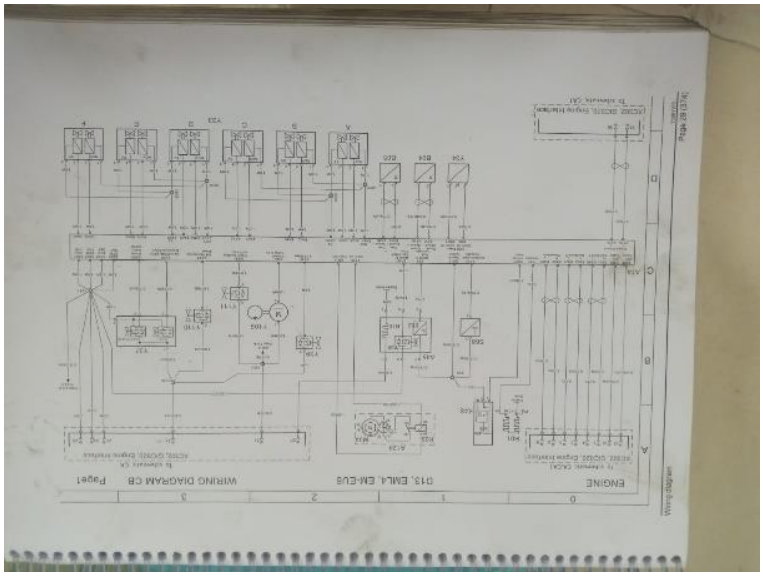
Figura Nº 73 requerimientos tecnicos



Fuente Elaboracion Propia

Asimismo, se consideraron aspectos relacionados con la seguridad operativa, facilidad de transporte, resistencia mecánica y simplicidad de uso, buscando que el equipo pueda ser utilizado tanto en talleres especializados como en procesos de capacitación técnica.

Figura Nº 74 Etapa de análisis y definición de requerimientos técnicos.



Fuente: Elaboración propia.

3.2.1.1. Requerimientos eléctricos

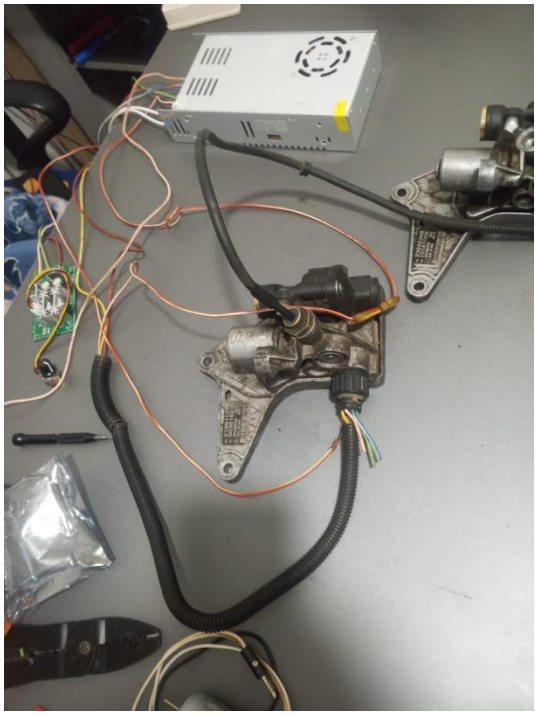
Los requerimientos eléctricos corresponden a las condiciones de alimentación, protección y distribución de energía necesarias para el correcto funcionamiento del banco de pruebas.

Dentro de estos requerimientos se contempló la implementación de circuitos capaces de proporcionar señales estables y seguras para la simulación de condiciones operativas reales.

3.2.1.1.1. Alimentación del sistema

El sistema fue diseñado para operar mediante una fuente de alimentación externa de corriente continua, permitiendo suministrar energía a los diferentes módulos electrónicos incorporados en el banco de pruebas.

Figura Nº 75 fuente de alimentación



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.1.2. Protección eléctrica

Se consideró la incorporación de elementos de protección destinados a prevenir daños ocasionados por sobrecorrientes, conexiones incorrectas o variaciones de tensión durante el desarrollo de las pruebas.

3.2.1.1.3. Requerimientos mecánicos

Los requerimientos mecánicos estuvieron orientados a garantizar la protección física de los componentes electrónicos y facilitar la manipulación del equipo durante su utilización.

Figura Nº 76 elemento mecanico



Fuente: Elaboración propia

Para ello se seleccionó una estructura resistente, capaz de soportar las condiciones habituales presentes en ambientes de taller automotriz.

3.2.1.1.3.1. Protección estructural

La estructura externa fue diseñada para proteger los componentes internos frente a golpes, vibraciones y factores ambientales que puedan afectar el desempeño del sistema.

3.2.1.1.3.2. Facilidad de transporte

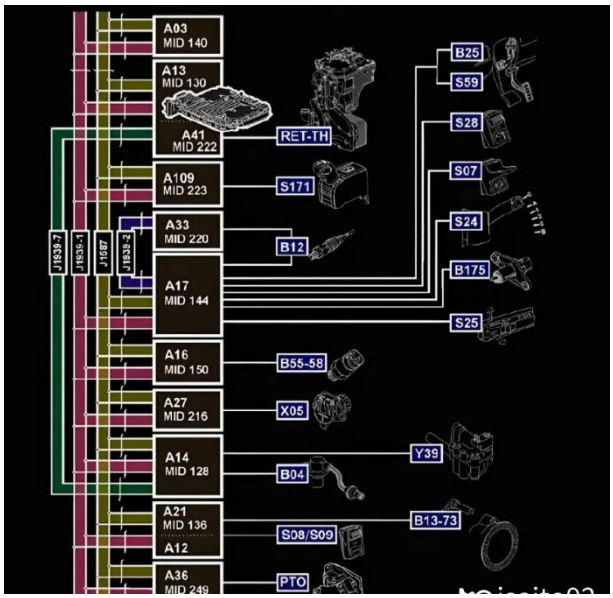
El diseño compacto permite trasladar el banco de pruebas entre diferentes áreas de trabajo sin afectar su funcionamiento ni comprometer la integridad de sus componentes.

3.2.2. Diseño conceptual del sistema

Una vez definidos los requerimientos técnicos, se procedió al desarrollo del diseño conceptual del banco de pruebas. Esta etapa consistió en establecer la distribución funcional de los elementos que conforman el sistema y definir la interacción existente entre ellos.

El diseño conceptual permitió organizar los módulos de alimentación, control, señalización y conexión, facilitando posteriormente la construcción e integración del equipo.

Figura Nº 77 Diseño conceptual del banco de pruebas.



Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.1. Módulo de alimentación

El módulo de alimentación tiene la función de suministrar la energía necesaria para el funcionamiento de todos los componentes electrónicos del banco de pruebas.

Este módulo constituye la fuente principal de energía y garantiza la estabilidad eléctrica durante la ejecución de las pruebas.

3.2.2.2. Módulo de control

El módulo de control es el encargado de gestionar las señales enviadas hacia los componentes bajo prueba.

Su diseño permite activar diferentes condiciones de funcionamiento mediante la intervención directa del operador.

Figura Nº 78 Modulo de Control Electronico



Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.3. Módulo de señalización

El módulo de señalización proporciona información visual sobre el estado operativo del sistema.

La incorporación de indicadores facilita la interpretación de resultados y permite verificar rápidamente la correcta ejecución de las pruebas.

3.2.2.4. Módulo de conexión

Este módulo está constituido por los conectores y terminales utilizados para establecer comunicación entre el banco de pruebas y los componentes del vehículo.

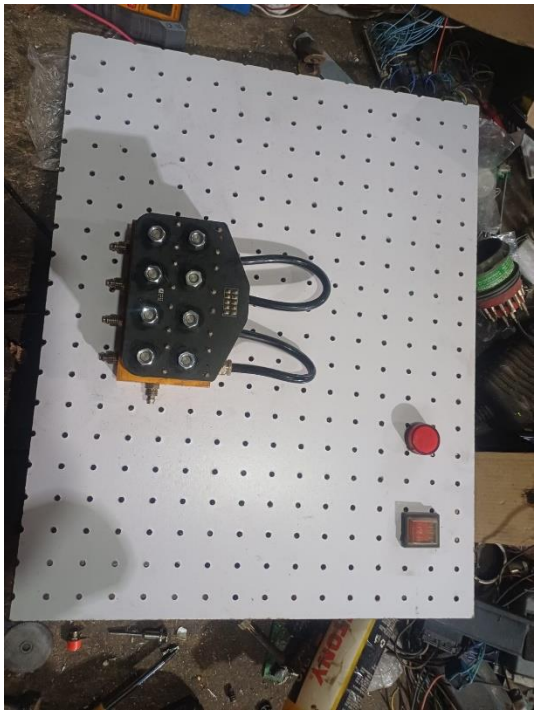
Su diseño fue orientado a garantizar conexiones seguras y confiables durante la realización de los procedimientos de diagnóstico.

3.2.3. Selección de materiales y componentes

La selección de materiales y componentes se realizó considerando criterios de disponibilidad, confiabilidad, resistencia y compatibilidad con las características técnicas del proyecto.

Cada elemento fue elegido buscando asegurar un funcionamiento estable y una adecuada durabilidad del equipo.

Figura Nº 79 Componentes seleccionados para la construcción del banco de pruebas.



Fuente: Elaboración propia.

3.2.3.1. Pulsadores de control

Los pulsadores constituyen la interfaz principal entre el operador y el sistema, permitiendo activar funciones específicas durante las pruebas.

Su utilización facilita la generación manual de señales de control y la simulación de diferentes condiciones operativas.

Figura Nº 80 Pulsadores instalados en el panel de control.



Fuente: Elaboración propia.

3.2.3.1.1. Función de los pulsadores

Permiten activar secuencias de prueba y generar señales de control necesarias para el diagnóstico de los componentes.

3.2.3.1.2. Distribución en el panel frontal

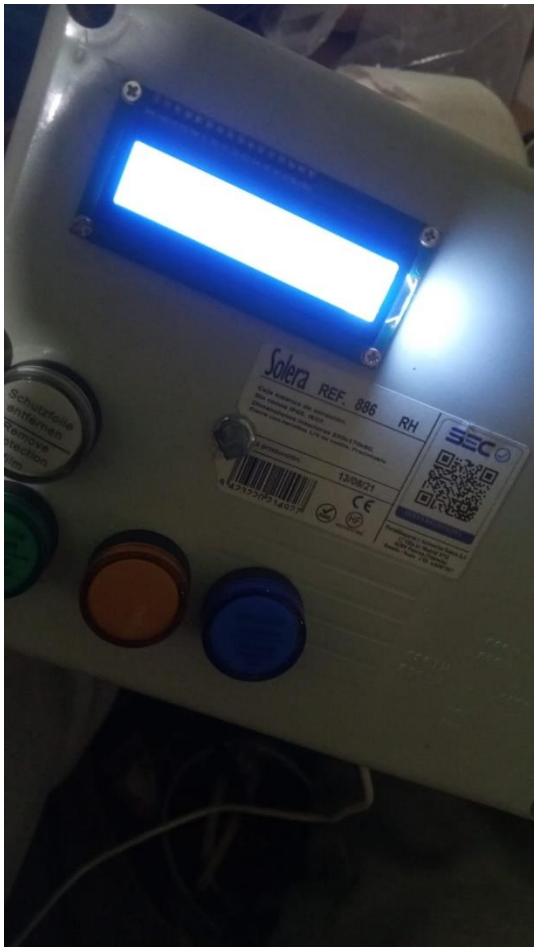
Los pulsadores fueron ubicados estratégicamente para facilitar la operación del equipo y mejorar la ergonomía durante las pruebas.

3.2.3.2. Indicadores luminosos

Los indicadores luminosos fueron incorporados con la finalidad de proporcionar información visual sobre el estado operativo del sistema.

Su presencia facilita la supervisión de las pruebas y permite detectar rápidamente posibles anomalías.

Figura Nº 81 indicador



Fuente Elaboracion Propia

3.2.3.2.1. Indicadores de alimentación

Permiten verificar la presencia de energía eléctrica en el sistema.

3.2.3.2.2. Indicadores de operación

Informan sobre la ejecución de funciones específicas durante las pruebas.

Figura Nº 82 indicador de operación



Fuente Elaboracion Propia

3.2.3.3. Arnés de conexión

El arnés constituye el elemento encargado de transmitir señales y alimentación entre el banco de pruebas y los componentes evaluados.

Su diseño contempla protección mecánica y adecuada identificación de conductores para facilitar las conexiones.

Figura Nº 83 Arnés de conexión del banco de pruebas.



Fuente: Elaboración propia.

3.2.3.3.1 Selección del cableado

Se utilizaron conductores apropiados para aplicaciones automotrices, garantizando resistencia mecánica y estabilidad eléctrica.

3.2.3.3.2 Protección del arnés

El cableado fue protegido mediante material corrugado flexible para evitar daños ocasionados por fricción, torsión o manipulación frecuente.

3.2.4. Diseño final del banco de pruebas

Una vez concluidas las etapas de análisis, diseño conceptual y selección de componentes, se procedió a la definición del diseño final del banco de pruebas.

El resultado obtenido corresponde a un equipo portátil que integra los diferentes módulos de alimentación, control, señalización y conexión en una estructura compacta y funcional.

El diseño final permite realizar procedimientos de diagnóstico de manera segura, eficiente y repetitiva, constituyendo una herramienta técnica para la evaluación electrónica del regulador ATR y la válvula Wastegate.

Figura Nº 84 Diseño final implementado en el banco de pruebas.



Fuente: Elaboración propia.

3.3. Construcción del banco de pruebas

3.3.1. Preparación para la construcción

Una vez concluida la etapa de diseño y selección de componentes, se procedió a la planificación de las actividades necesarias para la construcción del banco de pruebas. Durante esta fase se organizaron los materiales, herramientas y equipos requeridos para la fabricación del prototipo, estableciendo una secuencia lógica de trabajo que permitiera optimizar tiempos y recursos.

Figura Nº 85 preparacion



Fuente: Elaboracion Propia

La preparación previa resultó fundamental para garantizar una correcta integración de los componentes mecánicos y eléctricos, así como para minimizar errores durante el proceso de ensamblaje.

Figura Nº 86 Materiales y herramientas utilizadas durante la construcción.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.1.1. Identificación de materiales

Se realizó la identificación y clasificación de los materiales necesarios para la construcción del banco de pruebas, verificando sus características técnicas y compatibilidad con los requerimientos del proyecto.

Figura Nº 87 materiales Electricos



Fuente Elaboracion Propia

3.3.1.1.1. Materiales estructurales

Los materiales estructurales fueron seleccionados para proporcionar soporte y protección a los componentes electrónicos instalados en el interior del equipo.

Figura Nº 88 Venesta



Fuente Elaboracion Propia

3.3.1.1.2. Materiales eléctricos

Los materiales eléctricos incluyen conductores, terminales, conectores, pulsadores, indicadores y demás elementos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Figura Nº 89 Conectores



Fuente: Elaboracion Propia

3.3.1.2. Selección de herramientas

Para la construcción del banco de pruebas se emplearon herramientas manuales y eléctricas destinadas a la adecuación del gabinete, instalación de componentes y ensamblaje del sistema.

3.3.1.2.1. Herramientas de perforación

Utilizadas para la realización de orificios destinados al montaje de pulsadores, conectores e indicadores.

Figura Nº 90 Talodro de perforación y corte



Fuente: Elaboracion Propia

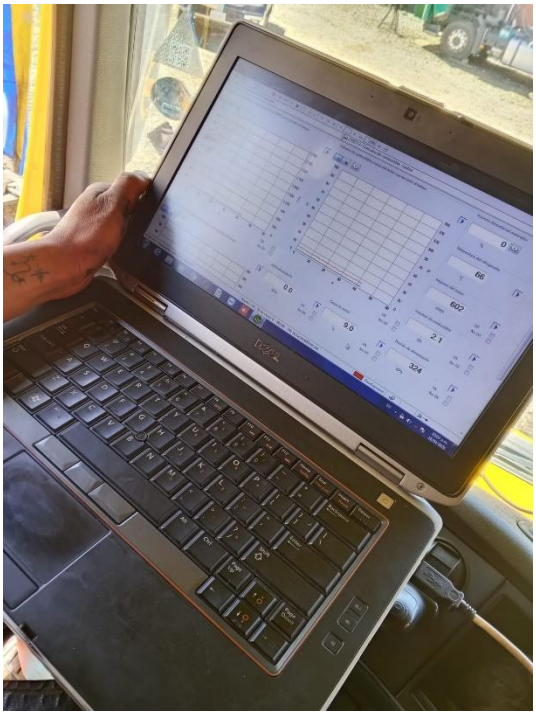
3.3.1.2.2. Herramientas de ensamblaje

Empleadas para la fijación mecánica de componentes y organización del cableado interno.

3.3.1.2.3. Trazado y distribución de componentes

Antes de realizar perforaciones en el gabinete se efectuó un trazado preliminar para determinar la ubicación de cada elemento.

Figura Nº 91 Ubicación de los componentes



Fuente Elaboracion Propia

Esta actividad permitió optimizar el espacio disponible y asegurar una adecuada distribución de los dispositivos de control.

Ubicación de pulsadores

Los pulsadores fueron distribuidos en la parte superior del gabinete para facilitar el acceso y la operación por parte del usuario.

Ubicación de conectores

Los conectores fueron posicionados considerando criterios de accesibilidad, seguridad y facilidad de conexión.

3.3.1.3. Perforación y acondicionamiento

Posteriormente se realizaron las perforaciones necesarias para el montaje de los diferentes elementos del sistema.

Cada perforación fue ejecutada siguiendo las dimensiones especificadas por los fabricantes de los componentes, garantizando un ajuste adecuado.

3.3.1.3.1. Perforaciones para controles

Se realizaron orificios destinados a la instalación de pulsadores y dispositivos de accionamiento.

3.3.1.3.2. Perforaciones para conexiones externas

Se habilitaron espacios para el paso del arnés principal y la instalación de terminales de conexión.

Figura Nº 92 Perforaciones realizadas en el gabinete.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.2. Instalación de componentes eléctricos

Una vez preparado el gabinete, se procedió a la instalación de los componentes eléctricos y electrónicos que conforman el banco de pruebas.

Durante esta etapa se realizó el montaje de pulsadores, indicadores luminosos, conectores y demás elementos necesarios para la operación del sistema.

3.3.2.1. Instalación de pulsadores

Los pulsadores fueron fijados en el panel de control mediante elementos de sujeción apropiados, asegurando estabilidad mecánica y correcto funcionamiento.

Figura Nº 93 Instalación de pulsadores de control.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.2.1.1. Verificación de montaje

Después de la instalación se verificó la correcta fijación de cada pulsador y su libre desplazamiento durante la operación.

3.3.2.1.2. Identificación de funciones

Cada pulsador fue identificado de acuerdo con la función asignada dentro del banco de pruebas.

3.3.2.2. Instalación de indicadores luminosos

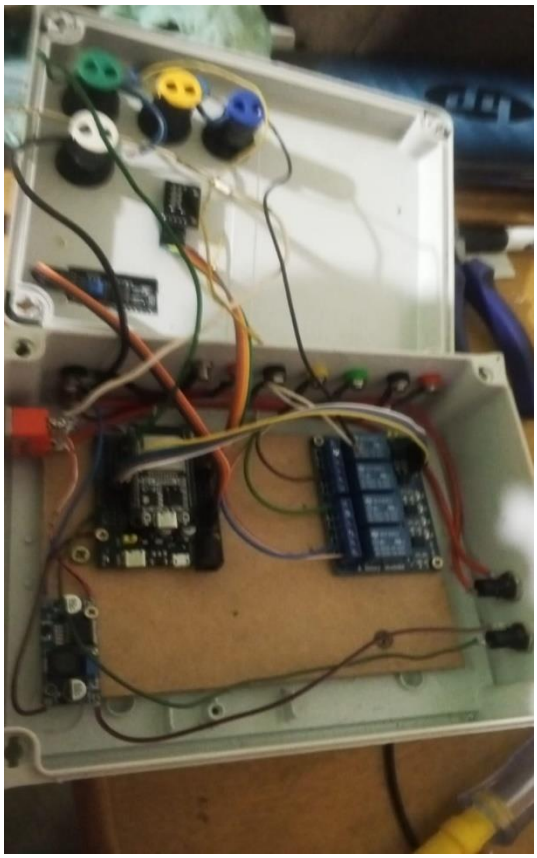
Los indicadores luminosos fueron incorporados para facilitar la supervisión visual del estado operativo del sistema.

Su ubicación fue definida considerando criterios de visibilidad y facilidad de interpretación.

3.3.2.2.1. Indicadores de alimentación

Permiten verificar la presencia de energía eléctrica en el sistema.

Figura Nº 94 Instalacion de indicadores



Fuente Elaboracion propia

3.3.2.2.1. Indicadores de funcionamiento

Permiten observar la ejecución de determinadas funciones durante las pruebas.

3.3.2.3. Instalación de terminales de conexión

Las terminales de conexión fueron instaladas para permitir la comunicación entre el banco de pruebas y los componentes evaluados.

Su implementación facilita la conexión y desconexión rápida durante los procedimientos de diagnóstico.

Figura Nº 95 Instalación de terminales y conectores.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.3. Construcción del arnés de pruebas

El arnés constituye uno de los elementos fundamentales del banco de pruebas, ya que permite establecer la conexión eléctrica con los sistemas bajo evaluación.

Su construcción se realizó considerando criterios de resistencia mecánica, organización del cableado y facilidad de identificación.

3.3.3.1. Preparación del cableado

Se seleccionaron conductores apropiados para aplicaciones automotrices, garantizando capacidad de conducción y resistencia al uso continuo.

3.3.3.1.1. Corte de conductores

Los conductores fueron cortados de acuerdo con las dimensiones requeridas por el diseño.

3.3.3.1.2. Identificación de señales

Cada conductor fue identificado para facilitar el proceso de conexión y mantenimiento.

Figura Nº 96 Verificacion de Señales



Fuente Elaboracion Propia

3.3.3.1.3. Ensamblaje del arnés

El ensamblaje consistió en la unión organizada de los diferentes conductores mediante conectores y terminales apropiados.

Posteriormente se incorporaron elementos de protección para incrementar la durabilidad del sistema.

Figura Nº 97 Proceso de ensamblaje del arnés de conexión.



Fuente: Elaboración propia.

Instalación de terminales

Se instalaron terminales compatibles con los sistemas objeto de diagnóstico.

Protección del cableado

El conjunto fue protegido mediante tubo corrugado flexible para evitar daños por manipulación o fricción.

3.3.4. Integración del sistema

Una vez finalizada la construcción de los diferentes subconjuntos, se procedió a la integración general del banco de pruebas.

Durante esta etapa se realizaron las conexiones finales entre los componentes de control, alimentación, señalización y arnés principal.

3.3.4.1. Interconexión de componentes

Se efectuó el cableado interno necesario para garantizar la comunicación entre los diferentes módulos del sistema.

3.3.4.2. Organización interna

El cableado fue organizado de manera ordenada para facilitar futuras tareas de mantenimiento y mejorar la presentación del equipo.

Figura Nº 98 Vista interna del banco de pruebas ensamblado.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.5. Verificación preliminar de construcción

Concluido el proceso de ensamblaje, se realizaron verificaciones preliminares destinadas a comprobar la correcta instalación de todos los componentes.

Estas verificaciones permitieron identificar posibles errores de conexión antes de proceder a las pruebas funcionales.

3.3.5.1. Inspección visual

Se verificó el estado físico de los componentes y la correcta distribución del cableado.

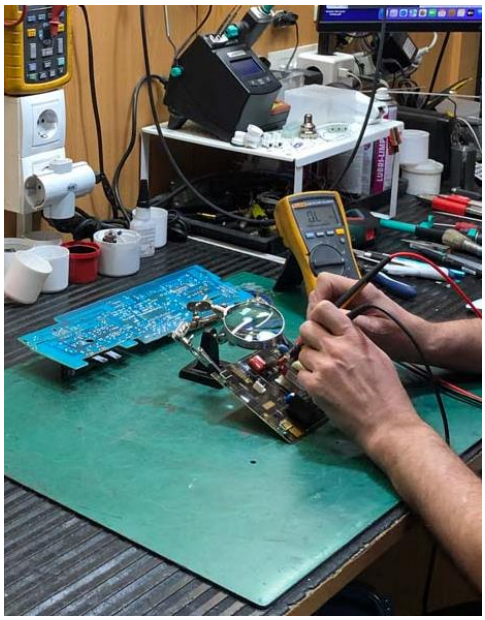
3.3.5.2. Comprobación de continuidad

Se realizaron pruebas de continuidad para verificar la integridad de los circuitos eléctricos instalados.

3.3.5.3.Comprobación de alimentación

Se verificó la correcta distribución de tensión hacia los diferentes módulos del sistema.

Figura Nº 99 Verificaciones preliminares realizadas al banco de pruebas**.**



Fuente: Elaboración propia.

3.3.5.4. Resultados de la construcción

Los resultados obtenidos durante la etapa de construcción evidenciaron la correcta integración de los componentes seleccionados, obteniéndose un banco de pruebas funcional, portátil y adecuado para las actividades de diagnóstico electrónico propuestas en el proyecto.

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VI

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

1. Se logró diseñar y construir satisfactoriamente un banco de pruebas destinado al diagnóstico electrónico del regulador de contrapresión de escape ATR y de la válvula Wastegate utilizados en camiones Volvo FH460, cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del proyecto.

2. La implementación del banco de pruebas permitió desarrollar una herramienta de diagnóstico portátil, capaz de simular condiciones de funcionamiento y verificar la respuesta de los componentes evaluados sin necesidad de desmontar sistemas complejos del vehículo.

3. Mediante la integración de elementos de control, alimentación, señalización y conexión, se obtuvo un sistema funcional que facilita la identificación de fallas eléctricas y electrónicas presentes en los actuadores objeto de estudio.

4. Las pruebas realizadas demostraron que el banco de pruebas puede reproducir señales de operación de manera controlada, permitiendo evaluar el comportamiento del regulador ATR y de la válvula Wastegate bajo diferentes condiciones de funcionamiento.

5. La utilización del banco de pruebas contribuye a reducir los tiempos empleados en los procesos de diagnóstico, optimizando las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en vehículos de transporte pesado.

6. La construcción del equipo permitió aplicar conocimientos relacionados con electrónica automotriz, sistemas de control, diagnóstico vehicular y diseño de dispositivos tecnológicos, fortaleciendo las competencias técnicas adquiridas durante la formación académica.

7. Desde el punto de vista económico, el banco de pruebas representa una alternativa viable para talleres especializados, ya que permite verificar el estado

de los componentes antes de proceder a su sustitución, evitando gastos innecesarios por diagnósticos incorrectos.

8. El proyecto demostró la factibilidad técnica de desarrollar herramientas de diagnóstico especializadas orientadas a sistemas electrónicos de vehículos pesados, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas dentro del área automotriz.

4.2. Recomendaciones

1. Implementar futuras mejoras en el banco de pruebas mediante la incorporación de sistemas de monitoreo digital que permitan visualizar parámetros eléctricos y registrar datos durante la ejecución de las pruebas.
2. Complementar el equipo con módulos adicionales que permitan ampliar su capacidad de diagnóstico hacia otros sistemas electrónicos presentes en los camiones Volvo FH460.
3. Realizar procedimientos periódicos de calibración y verificación del banco de pruebas para garantizar la precisión y confiabilidad de los resultados obtenidos.
4. Elaborar manuales de operación y mantenimiento específicos para facilitar el uso correcto del equipo por parte de estudiantes, técnicos y personal especializado.
5. Capacitar a los operadores en procedimientos de diagnóstico electrónico y buenas prácticas de seguridad antes de utilizar el banco de pruebas en aplicaciones reales.
6. Incorporar sistemas de protección adicionales contra sobrecorrientes, inversiones de polaridad y cortocircuitos con el fin de incrementar la seguridad del equipo y proteger los componentes sometidos a evaluación.
7. Utilizar el banco de pruebas como herramienta didáctica en procesos de formación técnica relacionados con electrónica automotriz, diagnóstico vehicular y mantenimiento de sistemas electrónicos de vehículos pesados.

8. Continuar desarrollando investigaciones orientadas al diseño y construcción de equipos de diagnóstico especializados para otros actuadores, sensores y sistemas electrónicos empleados en motores diésel de última generación.
9. Realizar futuras validaciones del banco de pruebas en diferentes condiciones operativas y con un mayor número de componentes para ampliar la base de datos de resultados y mejorar la confiabilidad del sistema.
10. Promover la aplicación de proyectos tecnológicos similares dentro de instituciones académicas y centros de capacitación técnica, con el propósito de fortalecer la investigación aplicada y el desarrollo de soluciones orientadas al sector automotriz.

BIBLIOGRAFÍA

- 1library.co. (s. f.). Manual de reparación D13D: Regulador de presión de escape EPG (ATR). 1Library.co. https://1library.co
- Alibaba.com. (2025). Banco de prueba de turbocompresor para coche, autobús, camión [Producto]. Alibaba.
- Bosch. (2022). *Automotive handbook* (11th ed.). Robert Bosch GmbH.
- Denton, T. (2021). *Automobile electrical and electronic systems* (6th ed.). Routledge.
- Euroricambi Diesel. (2024). Banco de prueba bomba e inyectores Common Rail CR819 [Equipo profesional].
- Fernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Garrett Motion. (2024). *Turbocharger technical manual*.
- Gupta, R. (2020). *Diesel engine management*. SAE International.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Heywood, J. B. (2018). *Internal combustion engine fundamentals* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
- Karaman, S., & Guvenc, L. (2020). Low cost, educational internal combustion engine electronic control unit hardware-in-the-loop test systems. arXiv. https://arxiv.org/abs/2012.00928
- Rodrigue, J. P. (2020). *The geography of transport systems* (5th ed.). Routledge.
- SofiDiesel. (2023). Bancos de prueba bombas inyección diésel [Equipos disponibles].
- Suram, V. S. R. (2020). Water blow out phenomena inside a heavy truck silencer [Tesis de maestría, KTH Royal Institute of Technology]. DiVA Portal. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1441500
- Tasik, K., Marley, J., & Morris, H. (2019). Engine exhaust emissions monitoring device (Patente No. US20190025158A1). United States Patent and Trademark Office. https://patents.google.com/patent/US20190025158A1/en

- Volvo Truck Corporation. (s. f.). Información de servicio: Regulador de presión de escape (ATR) en camiones Volvo FH (p. 10). Mecánico Automotriz / Diagnóstico de fallas en freno motor. Scribd. https://es.scribd.com.
- Volvo Trucks. (2024). *Volvo FH specifications and technical overview*. Volvo Group.

ANEXOS

Anexo Nº 1 Tabla de costos

#	Descripcion	Unidades	Costo - Bs
1	caja de plástico	1	150
2	focos testigos	4	240
3	corrugado	10 mt	45
4	conectores para las dos válvulas	2	70
5	cables (cobres)	30 mt	60
6	estaño y crema	1	45
7	conectores bananitos, hembras y machos	20	50
8	interruptor	5	15
9	porta fusibles y fusibles	2	18
10	yamper	10	25
11	silicona	1	10
12	venesta	1	20
13	SP32	1	100
14	shelip	1	100
15	pantalla LCD	1	30
16	potenciómetro con su placa	1	25
17	regulador de voltaje	1	25
18	conjunto de relé	1	50
19	tornillos	50	10

Fuente de Elaboracion Propia

Anexo Nº 2 Codigo de Programacion

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// Configuración de Pines
#define RELE1_PIN 14
#define RELE2_PIN 27
#define RELE3_PIN 26
#define ENCODER_CLK 19
#define ENCODER_DT 18
#define ENCODER_SW 5
// Configuración LCD (Dirección 0x27 o 0x3F)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// Estados de los relés (LOW = Activo, HIGH = Inactivo)
bool rele1State = HIGH;
// Variables para Ciclos del Relé 2
bool rele2Active = false;
unsigned long lastEventTime2 = 0;
unsigned long eventDuration2 = 0;
int pulseCount2 = 0;
bool isPulseOn2 = false;
// Variables para Ciclos del Relé 3
bool rele3Active = false;
unsigned long lastEventTime3 = 0;
unsigned long onDuration3 = 0;
unsigned long offDuration3 = 2000;
int pulseCount3 = 0;
bool isPulseOn3 = false;
// Variables del Encoder
int menuIndex = 0;
const int totalMenuItems = 7;
```

```
String menuItems[] = {
  "R1: OFF",
  "R2: 2s x10",
  "R2: 0.5s x10",
  "R2: 0.1s x10",
  "R3: 2s On/2s Off",
  "R3: 5s On/2s Off",
  "R3: 10s On/2s Off"
};
// Variables para el botón
bool lastButtonState = HIGH;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long debounceDelay = 50;
// Variables para el giro
int lastClkState;
void updateMenu() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("> " + menuItems[menuIndex]);

  lcd.setCursor(0, 1);
  int nextItem = (menuIndex + 1) % totalMenuItems;
  lcd.print("  " + menuItems[nextItem]);
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Iniciando Sistema...");
  pinMode(RELE1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(RELE2_PIN, OUTPUT);
  pinMode(RELE3_PIN, OUTPUT);
```

```
  digitalWrite(RELE1_PIN, HIGH);
  digitalWrite(RELE2_PIN, HIGH);
  digitalWrite(RELE3_PIN, HIGH);
  pinMode(ENCODER_CLK, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ENCODER_DT, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ENCODER_SW, INPUT_PULLUP);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lastClkState = digitalRead(ENCODER_CLK);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Válvula de Aire");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Listo...");
  delay(1000);
  updateMenu();
}
void loop() {
  // 1. Lectura del Giro del Encoder (Optimizado para evitar saltos)
  int clkState = digitalRead(ENCODER_CLK);
  if (clkState != lastClkState && clkState == LOW) { // Solo detecta en flanco de bajada
    if (digitalRead(ENCODER_DT) == HIGH) {
      menuIndex++;
    } else {
      menuIndex--;
    }
    // Límites circulares
    if (menuIndex >= totalMenuItems) menuIndex = 0;
    if (menuIndex < 0) menuIndex = totalMenuItems - 1;
    updateMenu();
    Serial.print("Menu: "); Serial.println(menuItems[menuIndex]);
```

```
}
lastClkState = clkState;
// 2. Lectura del Botón
int currentButtonState = digitalRead(ENCODER_SW);
if (currentButtonState == LOW && lastButtonState == HIGH) {
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    Serial.print("Seleccionado: "); Serial.println(menuItems[menuIndex]);
    executeAction();
    lastDebounceTime = millis();
  }
}
lastButtonState = currentButtonState;
// 3. Manejo de Secuencia Relé 2 (x10 ciclos)
if (rele2Active) {
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - lastEventTime2 >= eventDuration2) {
    if (isPulseOn2) {
      digitalWrite(RELE2_PIN, HIGH);
      isPulseOn2 = false;
      pulseCount2++;
      lastEventTime2 = currentMillis;
      if (pulseCount2 >= 10) {
        rele2Active = false;
        Serial.println("R2: Fin");
      }
    } else {
      digitalWrite(RELE2_PIN, LOW);
      isPulseOn2 = true;
      lastEventTime2 = currentMillis;
    }
```

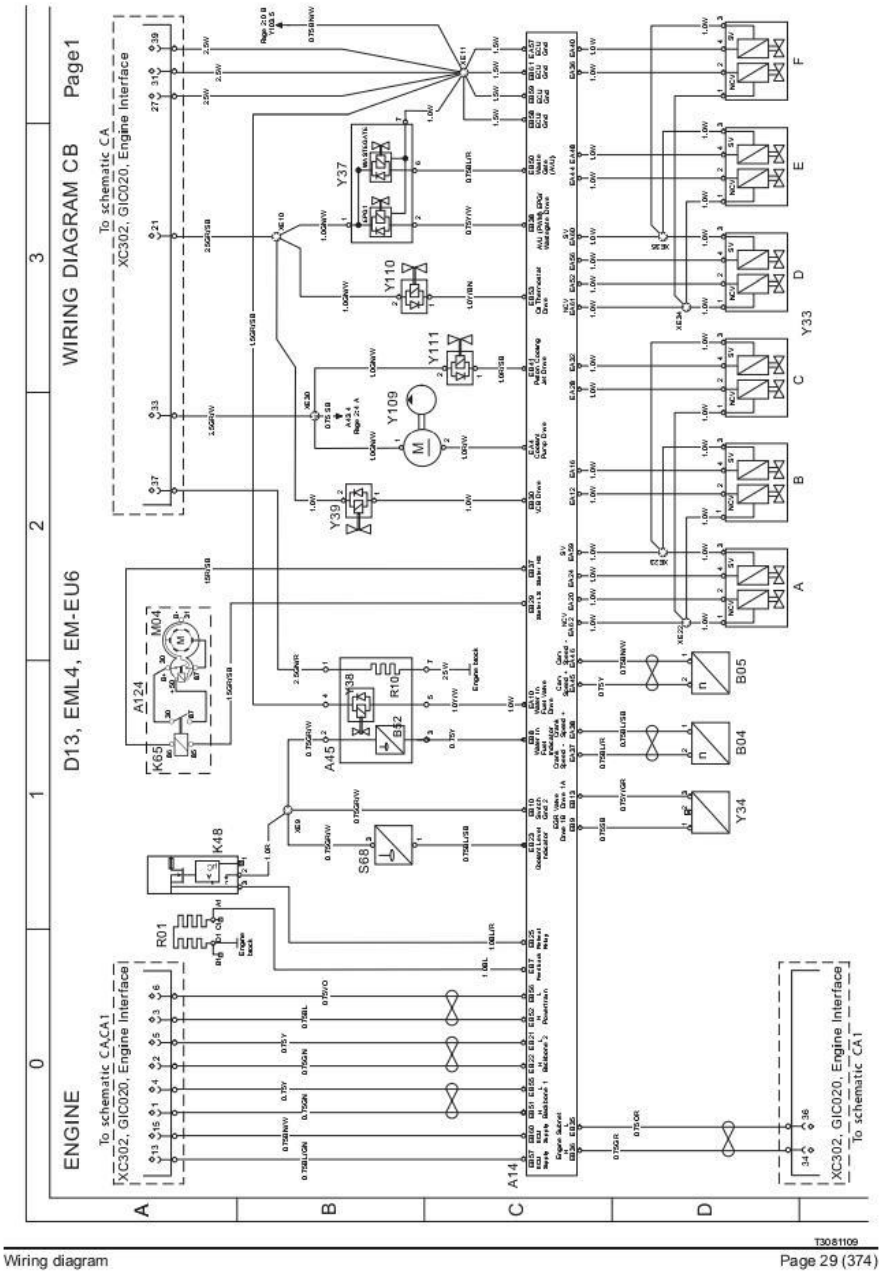
```
    }
  }
  // 4. Manejo de Secuencia Relé 3 (x3 ciclos)
  if (rele3Active) {
    unsigned long currentMillis = millis();
    unsigned long currentLimit = isPulseOn3 ? onDuration3 : offDuration3;
    if (currentMillis - lastEventTime3 >= currentLimit) {
      if (isPulseOn3) {
        digitalWrite(RELE3_PIN, HIGH);
        isPulseOn3 = false;
        pulseCount3++;
        lastEventTime3 = currentMillis;
        if (pulseCount3 >= 3) {
          rele3Active = false;
          Serial.println("R3: Fin");
        }
      } else {
        digitalWrite(RELE3_PIN, LOW);
        isPulseOn3 = true;
        lastEventTime3 = currentMillis;
      }
    }
  }
}
void executeAction() {
  switch (menuIndex) {
    case 0: // Rele 1 Toggle
      rele1State = !rele1State;
      digitalWrite(RELE1_PIN, rele1State);
      menuItems[0] = (rele1State == LOW) ? "Rele 1: ON" : "Rele 1: OFF";
```

```
      break;
    case 1: // R2 - 2s
      startRele2Sequence(2000);
      break;
    case 2: // R2 - 0.5s
      startRele2Sequence(500);
      break;
    case 3: // R2 - 0.1s
      startRele2Sequence(100);
      break;
    case 4: // R3 - 2s/2s
      startRele3Sequence(2000);
      break;
    case 5: // R3 - 5s/2s
      startRele3Sequence(5000);
      break;
    case 6: // R3 - 10s/2s
      startRele3Sequence(10000);
      break;
  }
  updateMenu();
}
void startRele2Sequence(unsigned long duration) {
  if (!rele2Active) {
    rele2Active = true;
    pulseCount2 = 0;
    isPulseOn2 = true;
    eventDuration2 = duration;
    lastEventTime2 = millis();
    digitalWrite(RELE2_PIN, LOW);
```

```
  }
}
void startRele3Sequence(unsigned long onDur) {
  if (!rele3Active) {
    rele3Active = true;
    pulseCount3 = 0;
    isPulseOn3 = true;
    onDuration3 = onDur;
    lastEventTime3 = millis();
    digitalWrite(RELE3_PIN, LOW);
  }
}
```

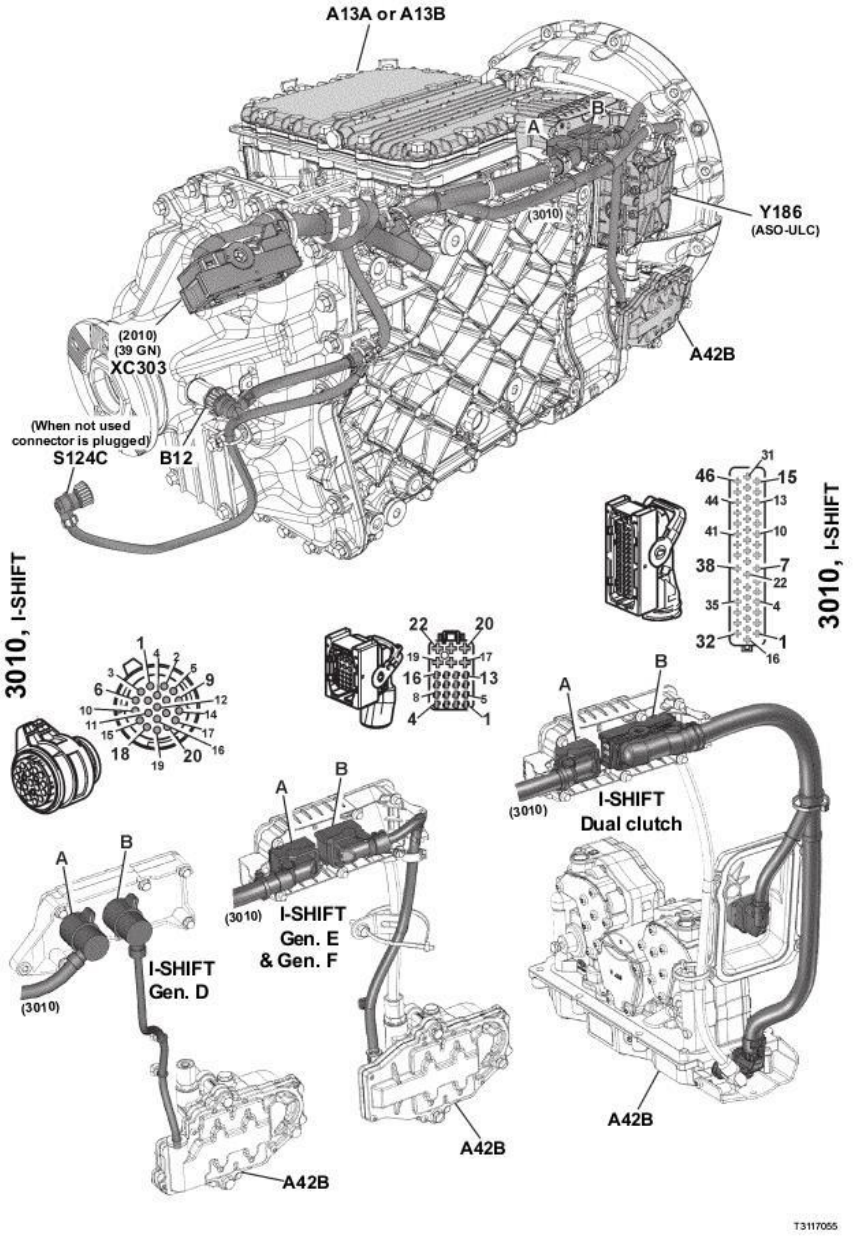
Fuente Elaboracion Propia

Anexo Nº 3 Diagrama de la Ecu



Fuente Manual Wiring, 2006

Anexo Nº 4 Estructura del motor



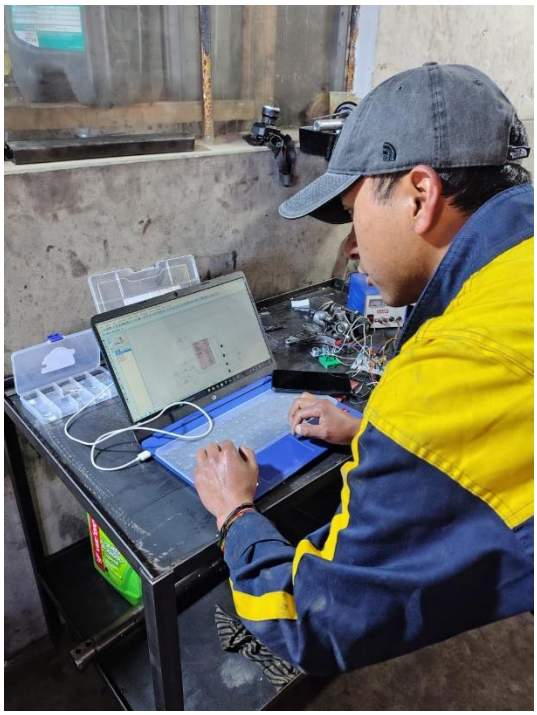
Fuente Manual Wiring 2006

Anexo Nº 5 Mantenimietno de la Valvula



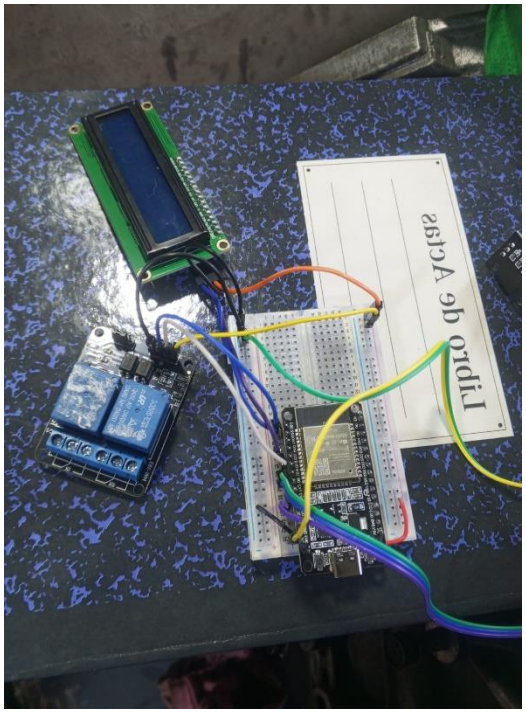
Fuente elaboración Propia

Anexo Nº 6 Diseño del circuito



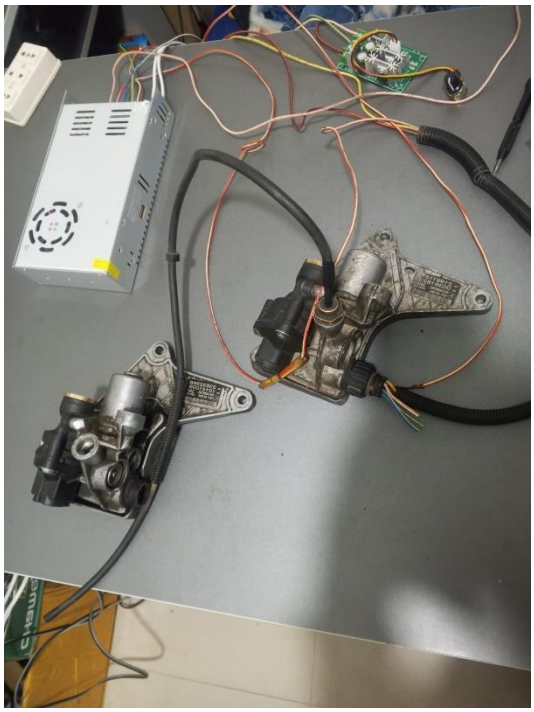
Fuente Elaboracion propia

Anexo Nº 7 Primera prueba de la programación



Fuente elaboración Propia

Anexo Nº 8 Pruebas fuera del vehiculo



Fuente elaboración Propia

Anexo Nº 9 Armado de la caja exterior



Fuente elaboración Propia

Anexo Nº 10 Primera puebas en el vehiculo



Fuente elaboración Propia

Anexo Nº 11 Banco del diagnostico finalizado



Fuente elaboración Propia



Fuente elaboración Propia